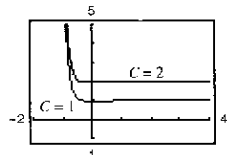


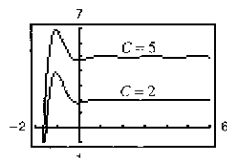
79. a) $-(e^{-4t}/128)(32t^3 + 24t^2 + 12t + 3) + C$

b) Las gráficas varían. Ejemplo: c) Una gráfica es una traslación vertical de la otra.



81. a) $\frac{1}{13}(2e^{-\pi} + 3) \approx 0.2374$

b) Las gráficas varían. Ejemplo: c) Una gráfica es una traslación vertical de la otra.



83. $\frac{2}{5}(2x - 3)^{3/2}(x + 1) + C$ 85. $\frac{1}{3}\sqrt{4 + x^2}(x^2 - 8) + C$

87. $n = 0: x(\ln x - 1) + C$

$n = 1: \frac{1}{4}x^2(2 \ln x - 1) + C$

$n = 2: \frac{1}{9}x^3(3 \ln x - 1) + C$

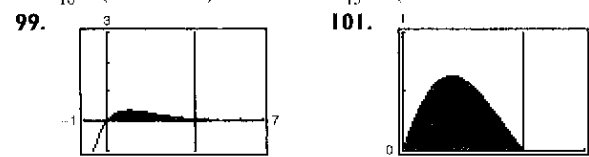
$n = 3: \frac{1}{16}x^4(4 \ln x - 1) + C$

$n = 4: \frac{1}{25}x^5(5 \ln x - 1) + C$

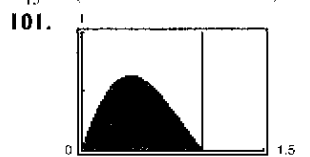
$$\int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}[(n+1) \ln x - 1] + C$$

89 a 93. Demostraciones

95. $\frac{1}{16}x^4(4 \ln x - 1) + C$ 97. $\frac{1}{13}e^{2x}(2 \cos 3x + 3 \sin 3x) + C$



$1 - \frac{5}{e^4} \approx 0.908$



$\frac{\pi}{1 + \pi^2} \left(\frac{1}{e} + 1 \right) \approx 0.395$

103. a) 1 b) $\pi(e - 2) \approx 2.257$ c) $\frac{1}{2}\pi(e^2 + 1) \approx 13.177$

d) $\left(\frac{e^2 + 1}{4}, \frac{e - 2}{2} \right) \approx (2.097, 0.359)$

105. En el ejemplo 6, se demostró que el centroide de una región equivalente era $(1, \pi/8)$. Por simetría, el centroide de esta región es $(1, \pi/8)$.

107. $[7/(10\pi)](1 - e^{-4\pi}) \approx 0.223$ 109. \$931 265

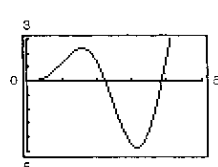
111. Demostración 113. $b_n = [8h/(n\pi)^2] \sin(n\pi/2)$

115. Capas: $V = \pi \left[b^2 f(b) - a^2 f(a) - \int_a^b x^2 f'(x) \, dx \right]$

Disco: $V = \pi \left[b^2 f(b) - a^2 f(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} [f^{-1}(y)]^2 \, dy \right]$

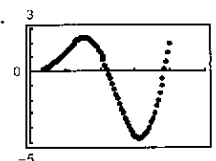
Ambos métodos dan el mismo volumen porque $x = f^{-1}(y)$, $f'(x) \, dx = dy$, si $y = f(a)$ entonces $x = a$, y si $y = f(b)$ entonces $x = b$.

117. a) $y = \frac{1}{4}(3 \sin 2x - 6x \cos 2x)$ b)



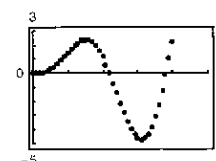
c) Usted obtiene los siguientes puntos.

n	x^n	y^n
0	0	0
1	0.05	0.000250
2	0.10	0.001992
3	0.15	0.006689
4	0.20	0.015745
80	4.00	1.615019



d) Se obtienen los siguientes puntos.

n	x^n	y^n
0	0	0
1	0.1	0.001992
2	0.2	0.015745
3	0.3	0.052081
4	0.4	0.119993
40	4.0	1.615019



e) A menor tamaño de paso, más datos.

119. La gráfica de $y = x \sin x$ se encuentra bajo la gráfica de $y = x$ en $[0, \pi/2]$.

Sección 8.3 (página 540)

1. c 2. a 3. d 4. b

5. $-\frac{1}{4} \cos^4 x + C$ 7. $\frac{1}{12} \sin^6 2x + C$

9. $-\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C$

11. $\frac{2}{3} \sin^{3/2} \theta - \frac{2}{7} \sin^{7/2} \theta + C$ 13. $\frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + C$

15. $\frac{1}{8}(\alpha - \frac{1}{4} \sin 4\alpha) + C$ o $\frac{1}{8}\alpha - \frac{1}{32} \sin 4\alpha + C$

17. $\frac{1}{8}(2x^2 - 2x \sin 2x - \cos 2x) + C$ 19. $\frac{2}{3}$ 21. $\frac{16}{35}$

23. $5\pi/32$ 25. $\frac{1}{3} \ln |\sec 3x + \tan 3x| + C$

27. $\frac{1}{15} \tan 5x(3 + \tan^2 5x) + C$

29. $(\sec \pi x \tan \pi x + \ln |\sec \pi x + \tan \pi x|)/(2\pi) + C$

31. $\tan^4(x/4) - 2 \tan^2(x/4) - 4 \ln |\cos(x/4)| + C$

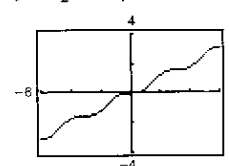
33. $\frac{1}{2} \tan^2 x + C$ 35. $\frac{1}{3} \tan^3 x + C$ 37. $\frac{1}{24} \sec^6 4x + C$

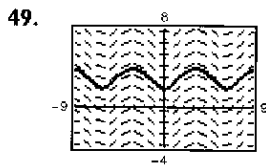
39. $\frac{1}{3} \sec^3 x + C$ 41. $\ln |\sec x + \tan x| - \sin x + C$

43. $(12\pi\theta - 8 \sin 2\pi\theta + \sin 4\pi\theta)/(32\pi) + C$

45. $y = \frac{1}{9} \sec^3 3x - \frac{1}{3} \sec 3x + C$

47. a) b) $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x$





51. $-\frac{1}{10}(\cos 5x + 5 \cos x) + C$

53. $\frac{1}{8}(2 \sin 2\theta - \sin 4\theta) + C$ 55. $\frac{1}{4}(\ln|\csc^2 2x| - \cot^2 2x) + C$

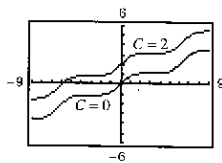
57. $-\cot \theta - \frac{1}{3}\cot^3 \theta + C$ 59. $\ln|\csc t - \cot t| + \cos t + C$

61. $\ln|\csc x - \cot x| + \cos x + C$ 63. $t - 2 \tan t + C$

65. π 67. $\frac{1}{2}(1 - \ln 2)$ 69. $\ln 2$ 71. $\frac{4}{3}$

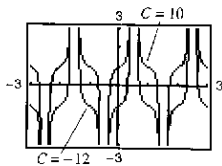
73. $\frac{1}{16}(6x + 8 \sin x + \sin 2x) + C$

Las gráficas varían. Ejemplo:



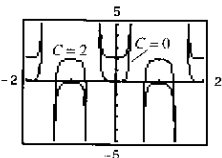
75. $[\sec^3 \pi x \tan \pi x + \frac{3}{2}(\sec \pi x \tan \pi x + \ln|\sec \pi x + \tan \pi x|)]/(4\pi) + C$

Las gráficas varían. Ejemplo:



77. $(\sec^5 \pi x)/(5\pi) + C$ 79. $3\sqrt{2}/10$ 81. $3\pi/16$

Las gráficas varían. Ejemplo:



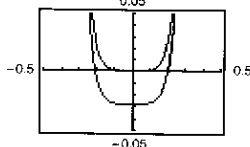
83. a) Conservar uno de los factores seno y convertir los demás factores en cosenos. Después, expandir e integrar factores.

b) Conservar uno de los factores coseno y convertir los demás en senos. Después, expandir e integrar.

c) Utilizar varias veces las fórmulas de reducción de potencias hasta convertir el integrando a potencias impares del coseno. Después continuar como en el apartado b).

85. a) $\frac{1}{18} \tan^6 3x + \frac{1}{12} \tan^4 3x + C_1, \frac{1}{18} \sec^6 3x - \frac{1}{12} \sec^4 3x + C_2$

b) c) Demostración



87. $\frac{1}{3}$ 89. 1 91. $2\pi(1 - \pi/4) \approx 1.348$

93. a) $\pi^2/2$ b) $(\bar{x}, \bar{y}) = (\pi/2, \pi/8)$ 95 a 97. Demostraciones

99. $-\frac{1}{15} \cos x(3 \sin^4 x + 4 \sin^2 x + 8) + C$

101. $\frac{5}{6\pi} \tan \frac{2\pi x}{5} \left(\sec^2 \frac{2\pi x}{5} + 2 \right) + C$

103. a) $H(t) \approx 57.72 - 23.36 \cos(\pi t/6) - 2.75 \sin(\pi t/6)$

b) $L(t) \approx 42.04 - 20.91 \cos(\pi t/6) - 4.33 \sin(\pi t/6)$

c) La diferencia máxima se encuentra en $t \approx 4.9$ o a principios del verano.

105. Demostración

Sección 8.4 (página 549)

1. b 2. d 3. a 4. c 5. $x/(25\sqrt{25-x^2}) + C$

7. $5 \ln|5 - \sqrt{25-x^2}|/x + \sqrt{25-x^2} + C$

9. $\ln|x + \sqrt{x^2-4}| + C$ 11. $\frac{1}{15}(x^2-4)^{3/2}(3x^2+8) + C$

13. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$ 15. $\frac{1}{2}[\arctan x + x/(1+x^2)] + C$

17. $\frac{1}{2}x\sqrt{4+9x^2} + \frac{2}{3}\ln|3x + \sqrt{4+9x^2}| + C$

19. $\frac{25}{4} \arcsen(2x/5) + \frac{1}{2}x\sqrt{25-4x^2} + C$

21. $\sqrt{x^2+9} + C$ 23. $\arcsen(x/4) + C$

25. $4 \arcsen(x/2) + x\sqrt{4-x^2} + C$ 27. $\ln|x + \sqrt{x^2-9}| + C$

29. $-\frac{(1-x^2)^{3/2}}{3x^3} + C$ 31. $-\frac{1}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{4x^2+9}+3}{2x}\right| + C$

33. $5\sqrt{x^2+5}/(x+5) + C$ 35. $\frac{1}{3}(1+e^{2x})^{3/2} + C$

37. $\frac{1}{2}(\arcsen e^x + e^x\sqrt{1-e^{2x}}) + C$

39. $\frac{1}{4}(x/(x^2+2) + (1/\sqrt{2}) \arctan(x/\sqrt{2})) + C$

41. $x \operatorname{arcsec} 2x - \frac{1}{2}\ln|2x + \sqrt{4x^2-1}| + C$

43. $\arcsen[(x-2)/2] + C$

45. $\sqrt{x^2+4x+8} - 2 \ln|\sqrt{x^2+4x+8} + (x+2)| + C$

47. a) y b) $\sqrt{3} - \pi/3 \approx 0.685$

49. a) y b) $9(2 - \sqrt{2}) \approx 5.272$

51. a) y b) $-(9/2)\ln(2\sqrt{7}/3 - 4\sqrt{3}/3 - \sqrt{21}/3 + 8/3) + 9\sqrt{3} - 2\sqrt{7} \approx 12.644$

53. $\sqrt{x^2-9} - 3 \arctan(\sqrt{x^2-9}/3) + 1$

55. $\frac{1}{2}(x-15)\sqrt{x^2+10x+9} + 33 \ln|\sqrt{x^2+10x+9} + (x+5)| + C$

57. $\frac{1}{2}(x\sqrt{x^2-1} + \ln|x + \sqrt{x^2-1}|) + C$

59. a) Sea $u = a \sin \theta$, $\sqrt{a^2-u^2} = a \cos \theta$, donde $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.

b) Sea $u = a \tan \theta$, $\sqrt{a^2+u^2} = a \sec \theta$, donde $-\pi/2 < \theta < \pi/2$.

c) Sea $u = a \sec \theta$, $\sqrt{u^2-a^2} = \tan \theta$ si $u > a$ y $\sqrt{u^2-a^2} = -\tan \theta$ si $u < -a$, donde $0 \leq \theta < \pi/2$ o $\pi/2 < \theta \leq \pi$.

61. $\ln\sqrt{x^2+9} + C$ 63. Verdadero

65. Falso: $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}} = \int_0^{\pi/3} \cos \theta d\theta$

67. πab 69. a) $5\sqrt{2}$ b) $25(1 - \pi/4)$ c) $r^2(1 - \pi/4)$

71. $6\pi^2$ 73. $\ln\left[\frac{5(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{26}+1}\right] + \sqrt{26} - \sqrt{2} \approx 4.367$

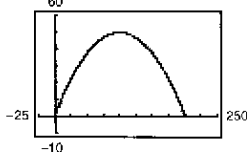
75. Longitud de un arco de la curva seno: $y = \sin x$, $y' = \cos x$

$$L_1 = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx$$

Longitud de un arco de la curva coseno: $y = \cos x$, $y' = -\sin x$

$$\begin{aligned} L_2 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 x} \, dx \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos^2(x - \pi/2)} \, dx, \quad u = x - \pi/2, \, du = dx \\ &= \int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos^2 u} \, du = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 u} \, du = L_1 \end{aligned}$$

77. a)



b) 200

c) $100\sqrt{2} + 50 \ln[(\sqrt{2} + 1)/(\sqrt{2} - 1)] \approx 229.559$

79. (0, 0.422) 81. $(\pi/32)[102\sqrt{2} - \ln(3 + 2\sqrt{2})] \approx 13.989$

83. a) $187.2\pi \text{ lb}$ b) $62.4\pi d \text{ lb}$

85. Demostración 87. $12 + 9\pi/2 - 25 \arcsin(3/5) \approx 10.050$

Sección 8.5 (página 559)

1. $\frac{A}{x} + \frac{B}{x-10}$ 3. $\frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+10}$ 5. $\frac{A}{x} + \frac{B}{x-10}$

7. $\frac{1}{2} \ln|(x-1)/(x+1)| + C$ 9. $\ln|(x-1)/(x+2)| + C$

11. $\frac{3}{2} \ln|2x-1| - 2 \ln|x+1| + C$

13. $5 \ln|x-2| - \ln|x+2| - 3 \ln|x| + C$

15. $x^2 + \frac{3}{2} \ln|x-4| - \frac{1}{2} \ln|x+2| + C$

17. $1/x + \ln|x^4 + x^3| + C$

19. $2 \ln|x-2| - \ln|x| - 3/(x-2) + C$

21. $\ln|(x^2+1)/x| + C$

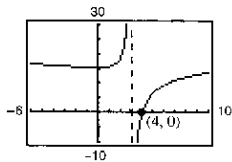
23. $\frac{1}{6} [\ln|(x-2)/(x+2)| + \sqrt{2} \arctan(x/\sqrt{2})] + C$

25. $\frac{1}{16} \ln|(4x^2-1)/(4x^2+1)| + C$

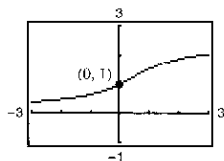
27. $\ln|x+1| + \sqrt{2} \arctan[(x-1)/\sqrt{2}] + C$

29. $\ln 2$ 31. $\frac{1}{2} \ln(8/5) - \pi/4 + \arctan 2 \approx 0.557$

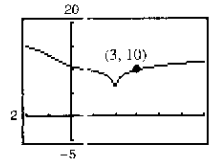
33. $y = 3 \ln|x-3| - 9/(x-3) + 9$



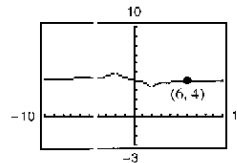
35. $y = (\sqrt{2}/2) \arctan(x/\sqrt{2}) - 1/[2(x^2+2)] + 5/4$



37. $y = \ln|x-2| + \frac{1}{2} \ln|x^2+x+1|$
 $- \sqrt{3} \arctan[(2x+1)/\sqrt{3}] - \frac{1}{2} \ln 13$
 $+ \sqrt{3} \arctan(7/\sqrt{3}) + 10$



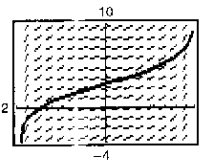
39. $y = \frac{1}{4} \ln|(x-2)/(x+2)| + \frac{1}{4} \ln 2 + 4$



41. $\ln \left| \frac{\cos x}{\cos x - 1} \right| + C$ 43. $\ln \left| \frac{-1 + \sin x}{2 + \sin x} \right| + C$

45. $\frac{1}{5} \ln \left| \frac{e^x - 1}{e^x - 4} \right| + C$ 47 a 49. Demostraciones

51. $y = \frac{3}{2} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + 3$ 53. Dividir primero a x^3 entre $(x-5)$.



55. a) Regla de los logaritmos b) Fracciones parciales

c) Regla de la tangente inversa

57. $12 \ln(\frac{9}{8}) \approx 1.4134$ 59. 4.90 o \$490 000

61. $V = 2\pi(\arctan 3 - \frac{3}{10}) \approx 5.963$; $(\bar{x}, \bar{y}) \approx (1.521, 0.412)$

63. $x = n[e^{(n+1)kt} - 1]/[n + e^{(n+1)kt}]$ 65. $\pi/8$

Sección 8.6 (página 565)

1. $-\frac{1}{2}x(2-x) + \ln|1+x| + C$

3. $\frac{1}{2} [e^x \sqrt{e^2+1} + \ln(e^x + \sqrt{e^2+1})] + C$

5. $-\sqrt{1-x^2}/x + C$

7. $\frac{1}{16}(6x - 3 \sin 2x \cos 2x - 2 \sin^3 2x \cos 2x) + C$

9. $-2(\cot x + \csc \sqrt{x}) + C$ 11. $x - \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2x}) + C$

13. $\frac{1}{16}x^4(4 \ln x - 1) + C$

15. a) y b) $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$

17. a) y b) $\ln|(x+1)/x| - 1/x + C$

19. $\frac{1}{2}[(x^2+1) \operatorname{arccsc}(x^2+1) - \ln(x^2+1 + \sqrt{x^4+2x^2})] + C$

21. $\sqrt{x^2-1}/(4x) + C$ 23. $\frac{2}{9}[\ln|1-3x| + 1/(1-3x)] + C$

25. $e^x \operatorname{arccos}(e^x) - \sqrt{1-e^{2x}} + C$

27. $\frac{1}{2}(x^2 + \cot x^2 + \csc x^2) + C$

29. $(\sqrt{2}/2) \arctan[(1 + \sin \theta)/\sqrt{2}] + C$

31. $-\sqrt{2 + 9x^2}/(2x) + C$

33. $\frac{1}{4}(2 \ln|x| - 3 \ln|3 + 2 \ln|x||) + C$

35. $(3x-10)/[2(x^2-6x+10)] + \frac{3}{2} \arctan(x-3) + C$

37. $\frac{1}{2} \ln|x^2-3 + \sqrt{x^4-6x^2+5}| + C$

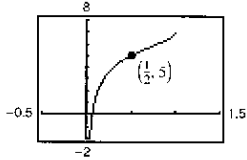
39. $-\frac{1}{3}\sqrt{4-x^2}(x^2+8) + C$

41. $2/(1+e^x) - 1/[2(1+e^x)^2] + \ln(1+e^x) + C$

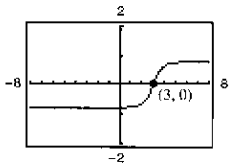
43. $\frac{1}{2}(e-1) \approx 0.8591$ 45. $9 \ln(3) - \frac{26}{9} \approx 6.9986$

47. $\pi/2$ 49. $\pi^3/8 - 3\pi + 6 \approx 0.4510$ 51 a 55. Demostraciones

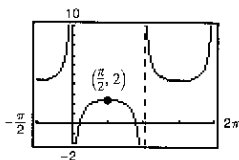
57. $y = -2\sqrt{1-x}/\sqrt{x} + 7$



59. $y = \frac{1}{2}[(x-3)/(x^2-6x+10) + \arctan(x-3)]$



61. $y = -\csc \theta + \sqrt{2} + 2$



63. $\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2 \tan(\theta/2) - 3 - \sqrt{5}}{2 \tan(\theta/2) - 3 + \sqrt{5}} \right| + C$ 65. $\ln 2$

67. $\frac{1}{2} \ln(3 - 2 \cos \theta) + C$ 69. $2 \sin \sqrt{\theta} + C$ 71. $\frac{40}{3}$

73. Utilícese la fórmula 23 y hágase $a = 1$, $u = e^x$ y $du = e^x dx$, porque tiene la forma $\int \frac{1}{a^2 + u^2} du$.

75. Utilícese la fórmula 81 y hágase $u = x^2$ and $du = 2x dx$, porque tiene la forma $\int e^u du$.

77. Imposible; no existe fórmula de integración apropiada.

79. a) $\int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$$

$$\int x^3 \ln x dx = \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{16} x^4 + C$$

b) $\int x^n \ln x dx = x^{n+1} \ln x / (n+1) - x^{n+1} / (n+1)^2 + C$

81. Falso. Se tuvieron que hacer antes sustituciones para escribir la integral de la forma en que aparece en la tabla.

83. 1 919.145 pies-lb

85. a) $V = 80 \ln(\sqrt{10} + 3) \approx 145.5$ pies³

$$W = 11\,840 \ln(\sqrt{10} + 3) \approx 21\,530.4$$
 lb

b) (0, 1.19)

87. a) $k = 30/\ln 7 \approx 15.42$



, 1980

Sección 8.7 (página 574)

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	2.4132	2.4991	2.500	2.500	2.4991	2.4132

2.5

3.

x	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5
$f(x)$	0.9900	90 483.7	3.7×10^9	4.5×10^{10}	0	0

0

5. $\frac{1}{3}$ 7. $\frac{1}{4}$ 9. $\frac{5}{3}$ 11. 3 13. 0 15. 2

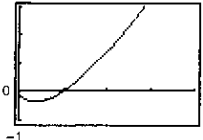
17. ∞ 19. $\frac{2}{3}$ 21. 1 23. $\frac{3}{2}$ 25. ∞

27. 0 29. 1 31. 0 33. 0 35. ∞

37. a) No indeterminada

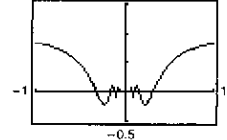
b) ∞

c) 3

39. a) $0 \cdot \infty$

b) 1

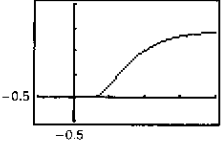
c) 1.5



41. a) No indeterminada

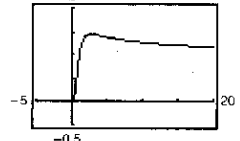
b) 0

c) 2

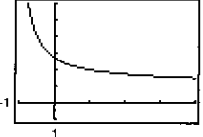
43. a) ∞^0

b) 1

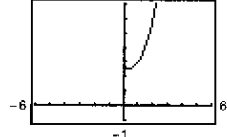
c) 2

45. a) 1^∞ b) e

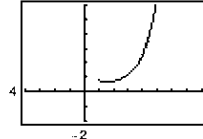
c) 6

47. a) 0^0 b) 3

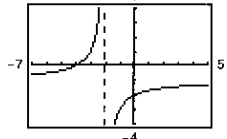
c) 7

49. a) 0^0 b) 1

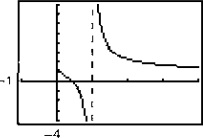
c) 6

51. a) $\infty - \infty$ b) $-\frac{3}{2}$

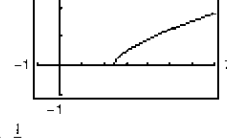
c) 4

53. a) $\infty - \infty$ b) ∞

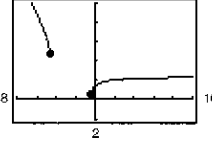
c) 8



55. a) 3

b) $\frac{1}{2}$ 

57. a)

b) $\frac{5}{2}$

59. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty - \infty$

61. Hay varias respuestas posibles. Ejemplos:

- a) $f(x) = x^2 - 25$, $g(x) = x - 5$
 b) $f(x) = (x - 5)^2$, $g(x) = x^2 - 25$
 c) $f(x) = x^2 - 25$, $g(x) = (x - 5)^3$

63.

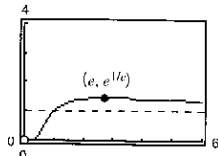
x	10	10^2	10^4	10^6	10^8	10^{10}
$\frac{(\ln x)^4}{x}$	2.811	4.498	0.720	0.036	0.001	0.000

65. 0 67. 0 69. 0

71. Asíntota horizontal:

$y = 1$

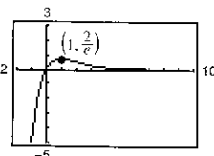
Máximo relativo: $(e, e^{1/e})$



73. Asíntota horizontal:

$y = 0$

Máximo relativo: $(1, 2/e)$



75. El límite no tiene la forma $0/0$ o ∞/∞ .

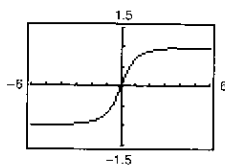
77. El límite no tiene la forma $0/0$ o ∞/∞ .

79. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

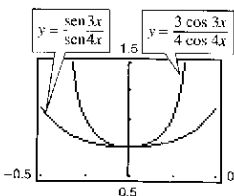
Aplicando dos veces la regla de L'Hôpital se obtiene el límite original, de manera que la regla de L'Hôpital no funciona.

b) 1

c)



81.



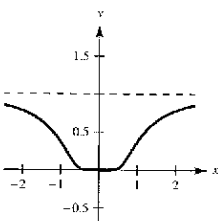
Cuando $x \rightarrow 0$, las gráficas se acercan.

83. $v = 32t + v_0$ 85. Demostración 87. $c = \frac{2}{3}$ 89. $c = \pi/4$

91. Falso: La regla de L'Hôpital no es aplicable, porque $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x + 1) \neq 0$. 93. Verdadero

95. $\frac{3}{4}$ 97. $\frac{4}{3}$ 99. $a = 1, b = \pm 2$ 101. Demostración

103.

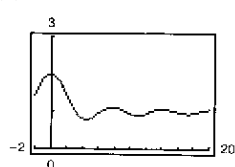


$g'(0) = 0$

105. a) $0 \cdot \infty$ b) 0

107 a 109. Demostraciones

111. a)



b) $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$

c) No

Sección 8.8 (página 585)

1. Impropia: $0 < \frac{2}{3} < 1$ 3. No impropia; continua en $[0, 1]$

5. Discontinuidad infinita en $x = 0$; 4

7. Discontinuidad infinita en $x = 1$; diverge

9. Límite de integración infinito; 1

11. Discontinuidad infinita en $x = 0$; diverge

13. Límite de integración infinito; converge hacia 1 15. 1

17. Diverge 19. Diverge 21. 2 23. $\frac{1}{2}$

25. $1/[2(\ln 4)^2]$ 27. π 29. $\pi/4$ 31. Diverge

33. Diverge 35. 6 37. $-\frac{1}{4}$ 39. Diverge 41. $\pi/3$

43. $\ln(2 + \sqrt{3})$ 45. 0 47. $2\pi\sqrt{6}/3$ 49. $\rho > 1$

51. Demostración 53. Diverge 55. Converge

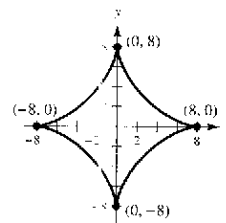
57. Converge 59. Diverge 61. Converge

63. Una integral con límites de integración infinitos, una integral con una discontinuidad infinita en o entre los límites de integración

65. La integral impropia es divergente. 67. e 69. π

71. a) 1 b) $\pi/2$ c) 2π

73.



Perímetro = 48

75. $8\pi^2$ 77. a) $W = 20\,000$ millas-ton b) 4 000 millas

79. a) Demostración b) $P = 43.53\%$ c) $E(x) = 7$

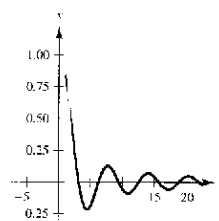
81. a) \$757 992.41 b) \$837 995.15 c) \$1 066 666.67

83. $P = [2\pi \sqrt{r}(\sqrt{r^2 + c^2} - c)]/(kr\sqrt{r^2 + c^2})$

85. Falso. Sea $f(x) = 1/(x + 1)$. 87. Verdadero

89. a) $\int_1^\infty \frac{1}{x^n} dx$ converge si $n > 1$ y diverge si $n \leq 1$.

b)



c) Converge

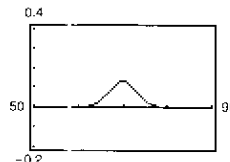
91. a) $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(2) = 1$, $\Gamma(3) = 2$ b) Demostración

c) $\Gamma(n) = (n - 1)!$

93. $1/s$, $s > 0$ 95. $2/s^3$, $s > 0$ 97. $s/(s^2 + a^2)$, $s > 0$

99. $s/(s^2 - a^2)$, $s > |a|$

101. a)



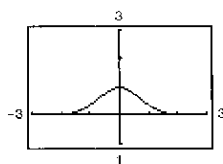
b) ≈ 0.2525

c) 0.2525; igual por simetría

103. $c = 1; \ln(2)$

105. $8\pi[(\ln 2)^{1/3} - (\ln 4)/9 + 2/27] \approx 2.01545$ 107. 0.6278

109. a)



b) Demostración

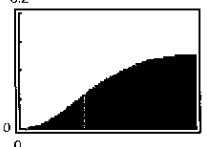
Ejercicios de repaso del capítulo 8 (página 589)

1. $\frac{1}{3}(x^2 - 1)^{3/2} + C$ 3. $\frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + C$
 5. $\ln(2) + \frac{1}{2} \approx 1.1931$ 7. $16 \arcsin(x/4) + C$
 9. $\frac{1}{13} e^{2x} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x) + C$
 11. $\frac{2}{15} (x - 5)^{3/2} (3x + 10) + C$
 13. $-\frac{1}{2} x^2 \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$
 15. $\frac{1}{16} [(8x^2 - 1) \arcsin 2x + 2x\sqrt{1 - 4x^2}] + C$
 17. $\sin(\pi x - 1) [\cos^2(\pi x - 1) + 2]/(3\pi) + C$
 19. $\frac{2}{3} [\tan^3(x/2) + 3 \tan(x/2)] + C$ 21. $\tan \theta + \sec \theta + C$
 23. $3\pi/16 + \frac{1}{2} \approx 1.0890$ 25. $3\sqrt{4 - x^2}/x + C$
 27. $\frac{1}{3} (x^2 + 4)^{1/2} (x^2 - 8) + C$ 29. π
 31. a), b) y c) $\frac{1}{3} \sqrt{4 + x^2} (x^2 - 8) + C$
 33. $6 \ln|x + 2| - 5 \ln|x - 3| + C$
 35. $\frac{1}{4} [6 \ln|x - 1| - \ln(x^2 + 1) + 6 \arctan x] + C$
 37. $x + \frac{9}{8} \ln|x - 3| - \frac{25}{8} \ln|x + 5| + C$
 39. $\frac{9}{2} [2/(2 + 3x) + \ln|2 + 3x|] + C$ 41. $1 - \sqrt{2}/2$
 43. $\frac{1}{2} \ln|x^2 + 4x + 8| - \arctan[(x + 2)/2] + C$
 45. $\ln|\tan \pi x|/\pi + C$ 47. Demostración
 49. $\frac{1}{8} (\sin 2\theta - 2\theta \cos 2\theta) + C$
 51. $\frac{4}{3} [x^{3/4} - 3x^{1/4} + 3 \arctan(x^{1/4})] + C$
 53. $2\sqrt{1 - \cos x} + C$ 55. $\sin x \ln(\sin x) - \sin x + C$
 57. $y = \frac{3}{2} \ln|(x - 3)/(x + 3)| + C$
 59. $y = x \ln|x^2 + x| - 2x + \ln|x + 1| + C$ 61. $\frac{1}{5}$
 63. $\frac{1}{2} (\ln 4)^2 \approx 0.961$ 65. π 67. $\frac{128}{15}$
 69. $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 4/(3\pi))$ 71. 3.82 73. 0 75. ∞ 77. 1
 79. $1000e^{0.09} \approx 1094.17$ 81. Converge; $\frac{32}{3}$ 83. Diverge
 85. Converge; 1 87. a) \$6 321 205.59 b) \$10 000 000
 89. a) 0.4581 b) 0.0135

SP Solución de problemas (página 591)

1. a)
- $\frac{4}{3}, \frac{16}{15}$
- b) Demostración 3.
- $\ln 3$

5. 2

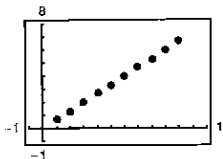
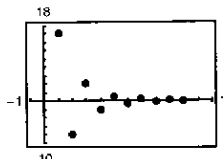
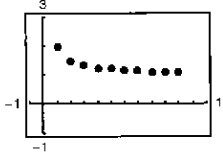
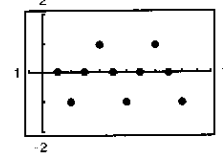
7. a)
- 
- b)
- $\ln 3 - \frac{4}{5}$
-
- c)
- $\ln 3 - \frac{4}{5}$

Área ≈ 0.2986

- 9.
- $\ln 3 - \frac{1}{2} \approx 0.5986$
11. Demostración 13.
- ≈ 0.8670
-
15. a)
- ∞
- b) 0 c)
- $-\frac{2}{3}$

17. $\frac{1/12}{x} + \frac{1/42}{x-3} + \frac{1/10}{x-1} + \frac{111/140}{x+4}$

19. Demostración 21. ≈ 0.0158 **Capítulo 9****Sección 9.1 (página 602)**

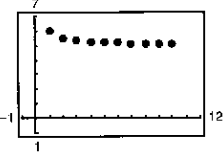
1. 2, 4, 8, 16, 32 3. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}$ 5. 1, 0, -1, 0, 1
 7. -1, $-\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{25}$ 9. 5, $\frac{19}{4}, \frac{43}{9}, \frac{77}{16}, \frac{121}{25}$
 11. 3, 4, 6, 10, 18 13. 32, 16, 8, 4, 2
 15. f 16. a 17. e 18. b 19. d 20. c
 21.  23. 
 25. 14, 17; sumar 3 al término precedente
 27. 80, 160; multiplicar término precedente por 2.
 29. $\frac{3}{16}, -\frac{3}{32}$; multiplicar término precedente por $-\frac{1}{2}$ 31. $10 \cdot 9 = 90$
 33. $n + 1$ 35. $1/[(2n + 1)(2n)]$ 37. 5 39. 2 41. 0
 43.  45. 

Converge a 1

Diverge

47. Diverge 49. Converge a $\frac{3}{2}$ 51. Converge a 0
 53. Converge a 0 55. Converge a 0 57. Converge a 0
 59. Diverge 61. Converge a 0 63. Converge a 0
 65. Converge a e^k 67. Converge a 0
 69. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $3n - 2$
 71. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $n^2 - 2$
 73. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $(n + 1)/(n + 2)$
 75. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $(n + 1)/n$
 77. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $n/[(n + 1)(n + 2)]$
 79. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas:

$$\frac{(-1)^{n-1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n - 1)} = \frac{(-1)^{n-1} 2^n n!}{(2n)!}$$

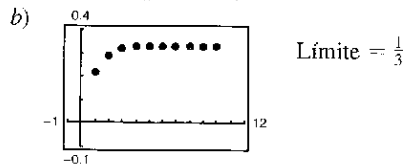
 81. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuestas: $(2n)!$
 83. Monótona, acotada 85. Monótona, acotada
 87. No monótona, acotada 89. Monótona, acotada
 91. No monótona, acotada 93. No monótona, acotada
 95. a) $\left| 5 + \frac{1}{n} \right| \leq 6 \Rightarrow$ acotada b) 
 $a_n > a_{n+1} \Rightarrow$ monótona
 Así, $\{a_n\}$ converge.

Límite = 5

97. a) $\left| \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) \right| < \frac{1}{3} \Rightarrow$ acotada

$a_n < a_{n+1} \Rightarrow$ monótona

Así, $\{a_n\}$ converge.



99. $\{a_n\}$ tiene un límite porque es acotada y monótona; ya que $2 \leq a_n \leq 4$, $2 \leq L \leq 4$.

101. a) No; $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe.

b)

n	1	2	3	4	5
A_n	\$9 041.25	\$9 082.69	\$9 124.32	\$9 166.14	\$9 208.15

n	6	7	8	9	10
A_n	\$9 250.35	\$9 292.75	\$9 335.34	\$9 378.13	\$9 421.11

103. a) Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos.

b) Una sucesión converge si tiene un límite.

c) Una sucesión monótona es una sucesión que tiene términos no crecientes o no decrecientes.

d) Una sucesión acotada es una sucesión que tiene tanto cota superior como cota inferior.

105. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $a_n = 10n/(n+1)$

107. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

$$a_n = (3n^2 - n)/(4n^2 + 1)$$

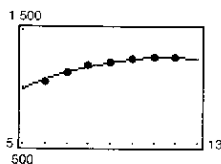
109. a) \$2 500 000 000(0.8)ⁿ

b)

Año	1	2
Presupuesto	\$2 000 000 000	\$1 600 000 000
Año	3	4
Presupuesto	\$1 280 000 000	\$1 024 000 000

c) Converge a 0

111. a) $a_n = -6.60n^2 + 151.7n + 387$ b) 979 especies



113. a) $a_9 = a_{10} = 1\,562\,500/567$ b) Decreciente

c) Los factoriales se incrementan más rápidamente que las exponenciales.

115. 1, 1.4142, 1.4422, 1.4142, 1.3797, 1.3480; Converge a 1

117. Verdadero 119. Verdadero

121. a) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

b) 1, 2, 1.5, 1.6667, 1.6, 1.6250, 1.6154, 1.6190, 1.6176, 1.6182

c) Demostración d) $\rho = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.6180$

123. a) 1.4142, 1.8478, 1.9616, 1.9904, 1.9976

b) $a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$ c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$

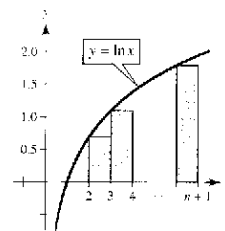
125. a) Demostración b) Demostración

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = (1 + \sqrt{1 + 4k})/2$

127. a) Demostración b) Demostración

129. a) Demostración

b)



c) Demostración

d) Demostración

e) $\frac{20\sqrt{20!}}{20} \approx 0.4152$;

$\frac{50\sqrt{50!}}{50} \approx 0.3897$;

$\frac{100\sqrt{100!}}{100} \approx 0.3799$

131 a 133. Demostraciones 135. Problema Putnam A1, 1990

Sección 9.2 (página 612)

1. 1, 1.25, 1.361, 1.424, 1.464

3. 3, -1.5, 5.25, -4.875, 10.3125

5. 3, 4.5, 5.25, 5.625, 5.8125 7. Serie geométrica: $r = \frac{3}{2} > 1$

9. Serie geométrica: $r = 1.055 > 1$ 11. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \neq 0$

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \neq 0$ 15. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \neq 0$ 17. c; 3

18. b; 3 19. a; 3 20. d; 3 21. f; $\frac{34}{9}$ 22. e; $\frac{5}{3}$

23. Serie telescópica: $a_n = 1/n - 1/(n+1)$; Converge a 1.

25. Serie geométrica: $r = \frac{3}{4} < 1$

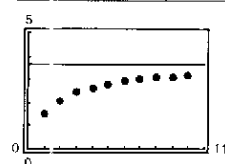
27. Serie geométrica: $r = 0.9 < 1$

29. a) $\frac{11}{3}$

b)

n	5	10	20	50	100
S_n	2.7976	3.1643	3.3936	3.5513	3.6078

c)



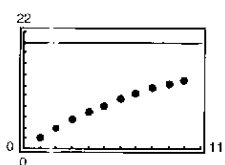
d) Los términos de la serie decrecen en magnitud, de manera relativamente lenta y la sucesión de sumas parciales tiende a la suma de la serie de manera relativamente lenta.

31. a) 20

b)

n	5	10	20	50	100
S_n	8.1902	13.0264	17.5685	19.8969	19.9995

c)



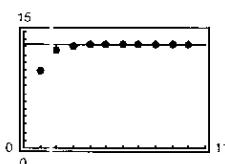
d) Los términos de la serie decrecen en magnitud de manera relativamente lenta y la sucesión de sumas parciales tiende a la suma de la serie de manera relativamente lenta.

33. a) $\frac{40}{3}$

b)

n	5	10	20	50	100
S_n	13.3203	13.3333	13.3333	13.3333	13.3333

c)



d) Los términos de la serie decrecen en magnitud de manera relativamente lenta, y la sucesión de sumas parciales tiende a la suma de la serie de manera relativamente rápida.

35. $\frac{3}{4}$ 37. 4 39. 2 41. $\frac{2}{3}$ 43. $\frac{10}{9}$ 45. $\frac{9}{4}$ 47. $\frac{1}{2}$

49. $\frac{\sin(1)}{1 - \sin(1)}$ 51. a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{10}(0.1)^n$ b) $\frac{4}{9}$

53. a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{81}{100}(0.01)^n$ b) $\frac{9}{11}$

55. a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{40}(0.01)^n$ b) $\frac{5}{66}$ 57. Diverge 59. Converge

61. Diverge 63. Converge 65. Diverge 67. Diverge

69. Diverge 71. Diverge 73. Ver definición en la página 606.

75. La serie dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n + \cdots, a \neq 0$$

es una serie geométrica con razón r . Cuando $0 < |r| < 1$, la

serie converge a la suma $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$.

77. $\{a_n\}$ converge a 1 y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Esto concuerda con el teorema 9.9 el cual establece que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

diverge.

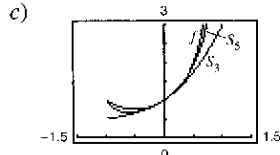
79. $-2 < x < 2$; $x/(2-x)$ 81. $0 < x < 2$; $(x-1)/(2-x)$

83. $-1 < x < 1$; $1/(1+x)$

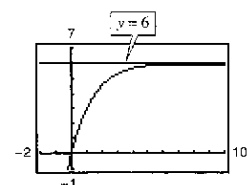
85. x : $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; $x/(x-1)$

87. a) Sí, hay varias respuestas posibles. b) Sí, hay varias respuestas posibles.

89. a) x b) $f(x) = 1/(1-x)$, $|x| < 1$



91. Asíntota horizontal: $y = 6$
La asíntota horizontal es la suma de la serie.



93. Los términos requeridos para las dos series son $n = 100$ y $n = 5$, respectivamente. La segunda serie converge a un ritmo o velocidad más alto.

95. $80\,000(1 - 0.9^n)$ unidades

97. $400(1 - 0.75^n)$ millones de dólares; suma = \$400 millones

99. 152.42 pies 101. $\frac{1}{8}; \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$

103. a) $-1 + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = -1 + \frac{1}{1 - 1/2} = -1 + \frac{1}{1 - 1/2} = 1$

b) No c) 2

105. a) 126 pulg² b) 128 pulg²

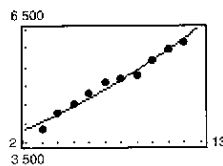
107. \$573 496.06; el \$1 000 000 de la lotería tiene un valor presente de \$573 496.06. Después de aumentar el interés sobre el periodo de 20 años, logra su valor completo.

109. a) \$5 368 709.11 b) \$10 737 418.23 c) \$21 474 836.47

111. a) \$16 415.10 b) \$16 421.83

113. a) \$118 196.13 b) \$118 393.43

115. a) $a_n = 3484.1363e^{0.0490n}$ b) \$50 809 millones
c) \$50 815 millones



117. Falso. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, pero $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

119. Falso. $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n = \left(\frac{a}{1-r}\right) - a$

La fórmula requiere que la serie geométrica empiece con $n = 0$.

121. Verdadero 123. Demostración

125. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)$

127 a 131. Demostraciones

133. H = vida media de la droga

n = número de dosis iguales

P = número de unidades de la droga

t = intervalos de tiempo iguales

La cantidad total de la droga en el sistema del paciente en el momento que se da la última dosis es

$$T_n = P + Pe^{kt} + Pe^{2kt} + \cdots + Pe^{(n-1)kt}$$

donde $k = -(\ln 2)/H$. Un intervalo de tiempo después de que la última dosis se da es

$$T_{n+1} = Pe^{kt} + Pe^{2kt} + Pe^{3kt} + \cdots + Pe^{nkt}$$

y así sucesivamente. Porque $k < 0$, $T_{n+s} \rightarrow 0$ como $s \rightarrow \infty$.

135. Problema Putnam A1, 1966

Sección 9.3 (página 620)

1. Diverge 3. Converge 5. Converge 7. Diverge

9. Diverge 11. Diverge 13. Converge 15. Converge

17. Diverge 19. Diverge

21. $f(x)$ no es positiva para $x \geq 1$.

23. $f(x)$ no siempre es decreciente. 25. Converge 27. Diverge

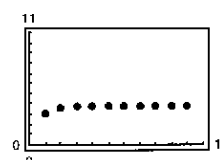
29. Diverge 31. Diverge 33. Converge 35. Converge

37. c; diverge 38. f; diverge 39. b; converge

40. a; diverge 41. d; converge 42. e; converge

43. a)

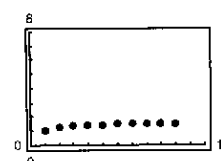
n	5	10	20	50	100
S_n	3.7488	3.75	3.75	3.75	3.75



Las sumas parciales tienden a la suma 3.75 muy rápidamente.

b)

n	5	10	20	50	100
S_n	1.4636	1.5498	1.5962	1.6251	1.635

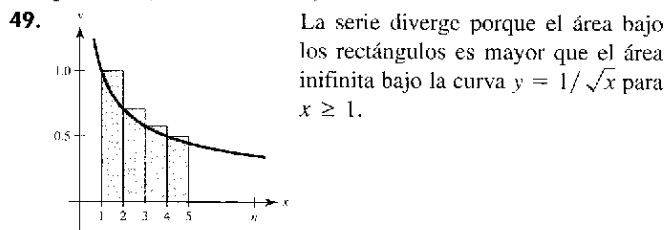


Las sumas parciales tienden a la suma $\pi^2/6 \approx 1.6449$ más lentamente que la serie en el apartado a).

45. Ver el teorema 9.10 en la página 617. Hay varias respuestas posibles. Por ejemplo, convergencia o divergencia pueden determinarse para la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

47. No. Porque $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, $\sum_{n=10000}^{\infty} \frac{1}{n}$ también diverge. La convergencia o divergencia de una serie no está determinada por los primeros (en número finito) términos de la serie.



51. $p > 1$ 53. $p > 1$ 55. Diverge

57. Converge 59. Demostración

61. $S_6 \approx 1.0811$ 63. $S_{10} \approx 0.9818$ 65. $S_4 \approx 0.4049$
 $R_6 \approx 0.0015$ $R_{10} \approx 0.0997$ $R_4 \approx 5.6 \times 10^{-8}$

67. $N \geq 7$ 69. $N \geq 2$ 71. $N \geq 1000$

73. a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}}$ converge por el criterio de la serie p ya que $1.1 > 1$.

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ diverge por el criterio de la integral ya que $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ diverge.

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}} = 0.4665 + 0.2987 + 0.2176 + 0.1703$
 $+ 0.1393 + \dots$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = 0.7213 + 0.3034 + 0.1803 + 0.1243$
 $+ 0.0930 + \dots$

c) $n \geq 3.431 \times 10^{15}$

75. a) Sea $f(x) = 1/x$. f positiva, continua y decreciente en $[1, \infty)$.

$$S_n - 1 \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$$

$$S_n \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$$

Así, $\ln(n+1) \leq S_n \leq 1 + \ln n$.

b) $\ln(n+1) - \ln n \leq S_n - \ln n \leq 1$.

También, $\ln(n+1) - \ln n > 0$ para $n \geq 1$. Por lo tanto, $0 \leq S_n - \ln n \leq 1$ y la sucesión $\{a_n\}$ es acotada.

c) $a_n - a_{n+1} = [S_n - \ln n] - [S_{n+1} - \ln(n+1)]$
 $= \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx - \frac{1}{n+1} \geq 0$

Por lo tanto, $a_n \geq a_{n+1}$.

d) Porque la sucesión es acotada y monótona, converge a un límite, γ .

e) 0.5822

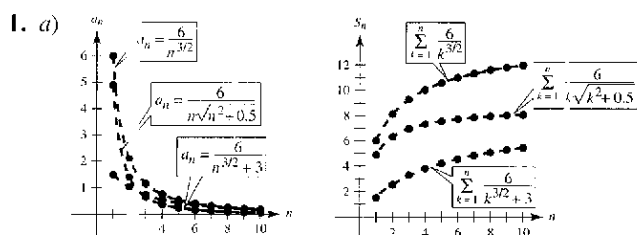
77. a) Diverge b) Diverge

c) $\sum_{n=2}^{\infty} x^{\ln n}$ converge para $x < 1/e$.

79. Diverge 81. Converge 83. Converge 85. Diverge

87. Diverge 89. Converge

Sección 9.4 (página 628)



b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^{3/2}}$ converge

c) Las magnitudes de los términos son menores que las magnitudes de los términos de la serie p . Por consiguiente, la serie converge.

d) A mayores magnitudes de los términos, menores magnitudes de los términos de la sucesión de sumas parciales.

3. Converge 5. Diverge 7. Converge 9. Diverge

11. Converge 13. Converge 15. Diverge 17. Diverge

19. Converge 21. Diverge 23. Converge 25. Diverge

27. Diverge 29. Diverge; criterio de la serie p

31. Converge, criterio de la comparación directa con $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

33. Diverge, criterio del n -ésimo término

35. Converge, criterio de la integral

37. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \neq 0$, pero es finito.

La serie converge por el criterio de la comparación en el límite.

39. Diverge 41. Converge

43. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n^3}{5n^4 + 3} \right) = \frac{1}{5} \neq 0$

Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{5n^4 + 3}$ diverge.

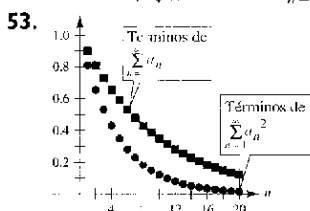
45. Diverge 47. Converge

49. La convergencia o divergencia depende de la forma del término general de la serie y no necesariamente de la magnitud de los términos.

51. Ver teorema 9.13 en la página 626. Hay varias respuestas posibles.

Por ejemplo, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-1}}$ diverge porque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/\sqrt{n-1}}{1/\sqrt{n}} = 1 \text{ y } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ diverge (serie } p).$$



Porque $0 < a_n < 1$, $0 < a_n^2 < a_n < 1$.

55. Falso. Sea $a_n = 1/n^3$ y $b_n = 1/n^2$.

57. Verdadero 59. Verdadero 61. Demostración 63. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

- 65 a 69. Demostraciones 71. Problema Putnam I, sesión de la tarde, 1953

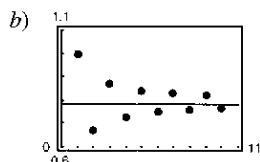
Sección 9.5 (página 636)

1. d 2. f 3. a 4. b 5. e 6. c

7. a)

n	1	2	3	4	5
S_n	1.0000	0.6667	0.8667	0.7238	0.8349

n	6	7	8	9	10
S_n	0.7440	0.8209	0.7543	0.8131	0.7605



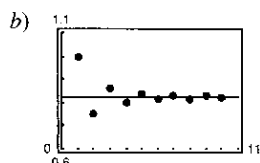
c) Los puntos están alternados a los lados de la recta horizontal $y = \pi/4$ que representa la suma de la serie. Las distancias entre puntos sucesivos y la recta decrecen.

d) La distancia en el apartado c) es siempre menor que la magnitud del siguiente término de la serie.

9. a)

n	1	2	3	4	5
S_n	1.0000	0.7500	0.8611	0.7986	0.8386

n	6	7	8	9	10
S_n	0.8108	0.8312	0.8156	0.8280	0.8180



c) Los puntos están alternados a los lados de la recta horizontal $y = \pi^2/12$ que representa la suma de la serie. Las distancias entre puntos sucesivos y la recta decrecen.

d) La distancia en el apartado c) es siempre menor que la magnitud del siguiente término de la serie.

11. Converge 13. Converge 15. Diverge 17. Converge

19. Diverge 21. Diverge 23. Diverge 25. Converge

27. Converge 29. Converge 31. Converge

33. $2.3713 \leq S \leq 2.4937$ 35. $0.7305 \leq S \leq 0.7361$ 37. a) 7 términos (note que la suma empieza con $N = 0$)

b) 0.368

39. a) 3 términos (note que la suma empieza con $N = 0$)

b) 0.842

41. a) 1 000 términos b) 0.693 43. 10 45. 7

47. Converge absolutamente 49. Converge condicionalmente

51. Diverge 53. Converge condicionalmente

55. Converge absolutamente 57. Converge absolutamente

59. Converge condicionalmente 61. Converge absolutamente

63. Una serie alternada es una serie cuyos términos alternan en el signo. Ver teorema 9.14 en la página 631 para el criterio de la serie alternada.

65. Una serie $\sum a_n$ es completamente convergente si $\sum |a_n|$ converge. Una serie $\sum a_n$ es condicionalmente convergente si $\sum a_n$ converge y $\sum |a_n|$ diverge.

67. Falso. Sea $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$. 69. Verdadero 71. $p > 0$

73. a) Demostración

b) El inverso es falso. Por ejemplo: Sea $a_n = 1/n$.

75. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge, por lo tanto también $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

77. a) No; $a_{n+1} \leq a_n$ no se satisface para toda n . Por ejemplo, $\frac{1}{9} < \frac{1}{8}$. b) Sí; 0.5

79. Converge; criterio de la serie p 81. Diverge; criterio del n -ésimo término

83. Converge; criterio de la serie geométrica

85. Converge; criterio de la integral

87. Converge; criterio de la serie alternada

89. El primer término de la serie es 0, no 1. No se pueden reagrupar los términos de la serie arbitrariamente.

91. Problema Putnam 2, la sesión de la tarde, 1954

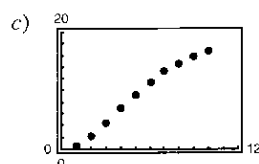
Sección 9.6 (página 645)

1 a 3. Demostraciones 5. d 6. c 7. f 8. b 9. a 10. e

11. a) Demostración

b)

n	5	10	15	20	25
S_n	9.2104	16.7598	18.8016	19.1878	19.2491



d) 19.26

e) Entre más rápidamente tienden a 0 los términos de la serie, más rápidamente tiende la sucesión de las sumas parciales a la suma de la serie.

13. Diverge 15. Converge 17. Converge 19. Diverge

21. Converge 23. Diverge 25. Converge

27. Converge 29. Diverge 31. Converge

33 a 35. Demostraciones 37. Converge 39. Diverge

41. Converge 43. Diverge 45. Converge 47. Converge

49. Converge 51. Converge; criterio de la serie alternada

53. Converge; criterio de la serie p 55. Diverge; criterio del n -ésimo término

57. Diverge; criterio del cociente

59. Converge; criterio de comparación en el límite con $b_n = 1/2^n$ 61. Converge; criterio de la comparación directa con $b_n = 1/2^n$

63. Converge; criterio del cociente

65. Converge; criterio del cociente

67. Converge; criterio del cociente 69. a y c 71. a y b

73. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^{n+1}}$ 75. a) 9 b) -0.7769

77. Diverge; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ 79. Converge; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$

81. Diverge; $\lim a_n \neq 0$ 83. Converge 85. Converge87. $(-3, 3)$ 89. $(-2, 0]$ 91. $x = 0$

93. Ver teorema 9.17 en la página 639.

95. No; la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+10\,000}$ diverge.

97. Absolutamente; por definición 99 a 103. Demostraciones

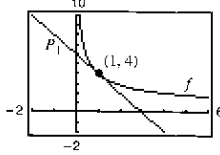
105. Problema Putnam 3, la sesión matutina, 1942

Sección 9.7 (página 656)

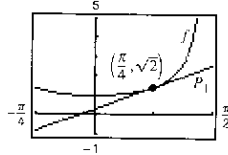
1. d 2. c 3. a 4. b

5. $P_1 = 6 - 2x$

7. $P_1 = \sqrt{2}x + \sqrt{2}(4 - \pi)/4$

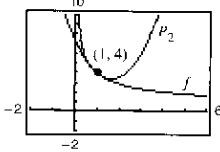


P_1 es la recta tangente a la curva $f(x) = 4/\sqrt{x}$ en el punto $(1, 4)$.



P_1 es la recta tangente a la curva $f(x) = \sec x$ en el punto $(\pi/4, \sqrt{2})$.

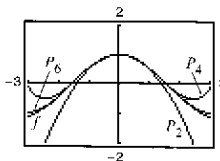
9.



x	0	0.8	0.9	1	1.1
$f(x)$	Error	4.4721	4.2164	4.0000	3.8139
$P_2(x)$	7.5000	4.4600	4.2150	4.0000	3.8150

x	1.2	2
$f(x)$	3.6515	2.8284
$P_2(x)$	3.6600	3.5000

11. a)



$$\begin{aligned} b) \quad & f^{(2)}(0) = -1 & P_2^{(2)}(0) &= -1 \\ & f^{(4)}(0) = 1 & P_4^{(4)}(0) &= 1 \\ & f^{(6)}(0) = -1 & P_6^{(6)}(0) &= -1 \end{aligned}$$

c) $f^{(n)}(0) = P_n^{(n)}(0)$

13. $1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3$ 15. $1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^4$

17. $x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$ 19. $x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4$

21. $1 - x + x^2 - x^3 + x^4$ 23. $1 + \frac{1}{2}x^2$

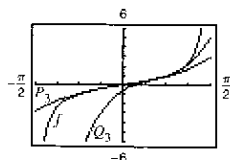
25. $1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4$

27. $1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 - \frac{5}{128}(x-1)^4$

29. $(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4$

31. a) $P_3(x) = x + (1/3)x^3$

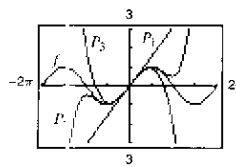
b) $Q_3(x) = 1 + 2(x - \pi/4) + 2(x - \pi/4)^2 + \frac{8}{3}(x - \pi/4)^3$



33. a)

x	0	0.25	0.50	0.75	1.00
$\sin x$	0	0.2474	0.4794	0.6816	0.8415
$P_1(x)$	0	0.25	0.50	0.75	1.00
$P_3(x)$	0	0.2474	0.4792	0.6797	0.8333
$P_5(x)$	0	0.2474	0.4794	0.6817	0.8417

b)



c) Como la distancia aumenta, la aproximación polinómica se vuelve menos exacta.

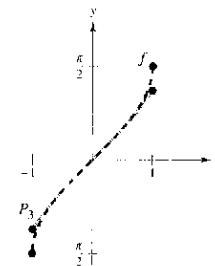
35. a) $P_3(x) = x + \frac{1}{6}x^3$

b)

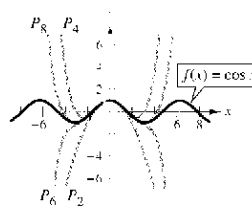
x	-0.75	-0.50	-0.25	0	0.25
$f(x)$	-0.848	-0.524	-0.253	0	0.253
$P_3(x)$	-0.820	-0.521	-0.253	0	0.253

x	0.50	0.75
$f(x)$	0.524	0.848
$P_3(x)$	0.521	0.820

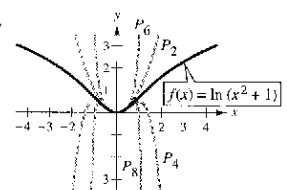
c)



37.



39.



41. 0.6042 43. 0.1823 45. $R_4 \leq 2.03 \times 10^{-5}$; 0.000001

47. $R_3 \leq 7.82 \times 10^{-3}$ 49. 3 51. 5

53. $n = 9$; $\ln(1.5) \approx 0.4055$ 55. $n = 16$; $e^{-\pi(1.3)} \approx 0.16838$

57. $-0.3936 < x < 0$ 59. $-0.9467 < x < 0.9467$

61. La gráfica de la aproximación polinómica P y la función elemental f pasan por el punto $(c, f(c))$, y la pendiente es igual que la pendiente de la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$. Si P es de grado n , entonces las n primeras derivadas de f y P coinciden en c . Esto permite a la gráfica de P se parezca a la gráfica de f cerca del punto $(c, f(c))$.

63. Ver las definiciones del n -ésimo polinomio de Taylor y del n -ésimo polinomio de McLaurin en la página 650.

65. A medida que el grado de los polinomios aumenta, la gráfica del polinomio de Taylor se vuelve una mejor aproximación de la función dentro del intervalo de convergencia. Por consiguiente, la exactitud se incrementa.

67. a) $f(x) \approx P_4(x) = 1 + x + (1/2)x^2 + (1/6)x^3 + (1/24)x^4$
 $g(x) \approx Q_5(x) = x + x^2 + (1/2)x^3 + (1/6)x^4 + (1/24)x^5$
 $Q_5(x) = xP_4(x)$
 b) $g(x) \approx P_6(x) = x^2 - x^4/3! + x^6/5!$
 c) $g(x) \approx P_4(x) = 1 - x^2/3! + x^4/5!$
69. a) $Q_2(x) = -1 + (\pi^2/32)(x+2)^2$
 b) $R_2(x) = -1 + (\pi^2/32)(x-6)^2$
 c) No. Las traslaciones horizontales del resultado en el apartado a) sólo son posibles en $x = -2 + 8n$ (donde n es un entero) porque el periodo de f es 8.

71. Demostración

73. Cuando nos alejamos de $x = c$, el polinomio de Taylor se vuelve menos exacto.**Sección 9.8 (página 666)**

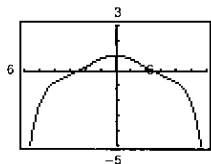
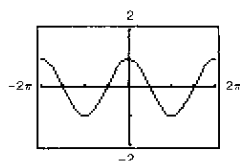
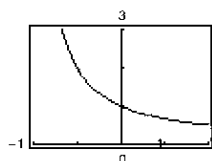
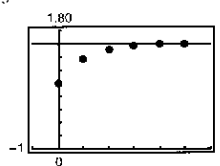
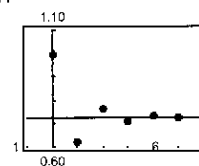
1. 0 3. 2 5. $R = 1$ 7. $R = \frac{1}{2}$ 9. $R = \infty$
 11. $(-2, 2)$ 13. $(-1, 1]$ 15. $(-\infty, \infty)$ 17. $x = 0$
 19. $(-4, 4)$ 21. $(0, 10]$ 23. $(0, 2]$ 25. $(0, 6)$
 27. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 29. $(-\infty, \infty)$ 31. $(-1, 1)$ 33. $x = 3$
 35. $R = c$ 37. $(-k, k)$ 39. $(-1, 1)$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$
45. a) $(-2, 2)$ b) $(-2, 2)$ c) $(-2, 2)$ d) $[-2, 2]$
 47. a) $(0, 2]$ b) $(0, 2)$ c) $(0, 2)$ d) $[0, 2]$
 49. c; $S_1 = 1, S_2 = 1.33$ 50. a; $S_1 = 1, S_2 = 1.67$
 51. b; diverge 52. d; alternada
 53. b 54. c 55. d 56. a

57. Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots + a_n(x-c)^n + \cdots$$

se llama una serie de potencia centrada en c , donde c es una constante.

59. 1. Un solo punto 2. Un intervalo centrado en c
 3. Toda la recta real
61. Hay varias respuestas posibles.
63. a) Para $f(x)$: $(-\infty, \infty)$; para $g(x)$: $(-\infty, \infty)$ b) Demostración
 c) Demostración d) $f(x) = \sin x$; $g(x) = \cos x$
- 65 a 69. Demostraciones

71. a) Demostración b) Demostración
 c) d) 0.9273. $f(x) = \cos x$ 75. $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 77. a) $\frac{8}{5}$ b) $\frac{8}{11}$ 

c) La serie alternada converge más rápidamente. Las sumas parciales de la serie de términos positivos se aproxima a la suma por abajo. Las sumas parciales de la serie alternada se alternan a los lados de la recta horizontal que representa la suma.

d)

M	10	100	1 000	10 000
N	4	9	15	21

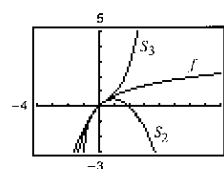
79. Falso. Sea $a_n = (-1)^n/(n2^n)$ 81. Verdadero 83. Demostración85. a) $(-1, 1)$ b) $f(x) = (c_0 + c_1x + c_2x^2)/(1-x^3)$

87. Demostración

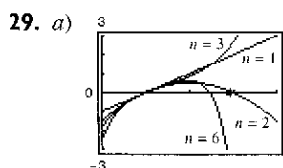
Sección 9.9 (página 674)

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}$ 3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}}$
 5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{(-3)^{n+1}}$ 7. $-3 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$
 $(2, 8)$ $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
9. $-\frac{1}{11} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{11}(x+3) \right]^n$ 11. $\frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2} \right)^n$
 $\left(-\frac{17}{2}, \frac{5}{2} \right)$ $(-2, 2)$
13. $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^n - 1 \right] x^n$ 15. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n [1 + (-1)^n] = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$
 $(-1, 1)$ $(-1, 1)$
17. $2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$ 19. $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n x^{n-1}$ 21. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$
 $(-1, 1)$ $(-1, 1)$ $(-1, 1]$
23. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ 25. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^{2n}$
 $(-1, 1)$ $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$

27.



x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
S_2	0.000	0.180	0.320	0.420	0.480	0.500
$\ln(x+1)$	0.000	0.182	0.336	0.470	0.588	0.693
S_3	0.000	0.183	0.341	0.492	0.651	0.833



- b) $R = 1$
 c) -0.6931
 d) $\ln(0.5)$

31. c 32. d 33. a 34. b 35. 0.245 37. 0.125

39. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, -1 < x < 1$ 41. $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n, -1 < x < 1$

43. $E(n) = 2$. Porque la probabilidad de obtener una cara en un solo lanzamiento es $\frac{1}{2}$, se espera que, en promedio, se obtenga una cara en cada dos lanzamientos.

45. Como $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)}$, se sustituye $(-x)$ en la serie geométrica.

47. Como $\frac{5}{1+x} = 5\left(\frac{1}{1-(-x)}\right)$, se sustituye $(-x)$ en la serie geométrica y después se multiplica la serie por 5.

49. Demostración 51. a) Demostración b) 3.14

53. $\ln \frac{3}{2} \approx 0.4055$; ver ejercicio 21.

55. $\ln \frac{7}{5} \approx 0.3365$; ver ejercicio 53.

57. $\arctan \frac{1}{2} \approx 0.4636$; ver ejercicio 56.

59. $f(x) = \arctan x$ es una función impar (simétrica respecto al origen).

61. La serie en el ejercicio 56 converge a su suma a un ritmo más lento porque sus términos tienden a cero a un ritmo mucho más lento.

63. La serie converge en el intervalo $(-5, 3)$ y quizás también en uno o en ambos puntos terminales.

65. $\sqrt{3}\pi/6$

Sección 9.10 (página 685)

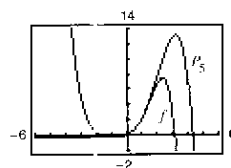
1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$ 3. $\frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{n!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^n$
 5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^{n+1}}{n+1}$ 7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{(2n+1)!}$
 9. $1 + x^2/2! + 5x^4/4! + \dots$ 11 a 13. Demostraciones

15. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^n$
 17. $\frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)x^{2n}}{2^{3n}n!} \right]$
 19. $1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-3)x^{2n}}{2^n n!}$

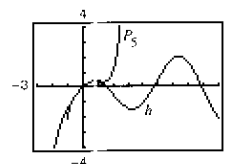
21. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}$ 23. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x)^{2n+1}}{(2n+1)!}$
 25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n}}{(2n)!}$ 27. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
 29. $\frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!} \right]$ 31. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)!}$

33. $\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 35. Demostración

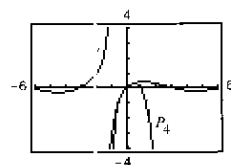
37. $P_5(x) = 1 + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$



39. $P_5(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots$



41. $P_4(x) = 1 - x^2 + \frac{5}{6}x^3 - \frac{5}{6}x^4 + \dots$



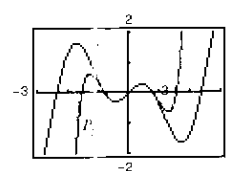
43. c; $f(x) = x \sin x$ 44. d; $f(x) = x \cos x$ 45. a; $f(x) = xe^x$

46. b; $f(x) = x^2 \left(\frac{1}{1+x} \right)$ 47. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3}}{(2n+3)(n+1)!}$

49. 0.6931 51. 7.3891 53. 0 55. 0.9461

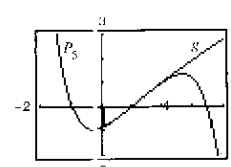
57. 0.2010 59. 0.7040 61. 0.3413

63. $P_5(x) = 1 - 2x^3 + \frac{2}{3}x^5$



$\left[-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right]$

65. $P_5(x) = (x-1) - \frac{1}{24}(x-1)^3 + \frac{1}{24}(x-1)^4 - \frac{71}{1920}(x-1)^5$



$\left[\frac{1}{4}, 2\right]$

67. Vea las "Estrategias para encontrar una serie de Taylor" en la página 680.

69. a) Reemplácese su x por $-x$ en la serie para e^x .

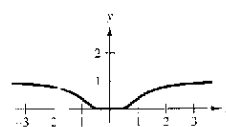
b) Reemplácese su x por $3x$ en la serie para e^x .

c) Multiplíquese la serie para e^x por x .

d) Reemplácese su x por $2x$ en la serie para e^x . Después reemplácese x por $-2x$ en la serie para e^x . Después súmense los dos.

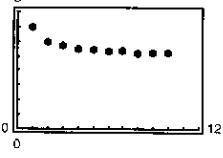
71. Demostración

73. a)



b) Demostración

c) $\sum_{n=0}^{\infty} 0x^n = 0 \neq f(x)$

75. Demostración 77. 10 79. -0.0390625 81. $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ 83. Demostración**Ejercicios de revisión del capítulo 9 (página 688)**1. $a_n = 1/n!$ 3. a 4. c 5. d 6. b7.  Converge a 5

9. Converge a 0 11. Diverge

13. Converge a 0 15. Converge a 0

17. a)

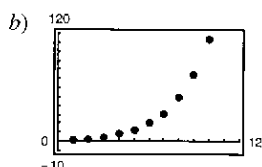
n	1	2	3	4
A_n	\$5 062.50	\$5 125.78	\$5 189.85	\$5 254.73

n	5	6	7	8
A_n	\$5 320.41	\$5 386.92	\$5 454.25	\$5 522.43

(b) \$8 218.10

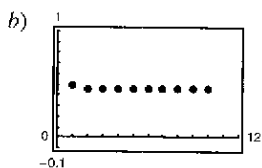
19. a)

k	5	10	15	20	25
S_k	13.2	113.3	873.8	6 648.5	50 500.3



21. a)

k	5	10	15	20	25
S_k	0.4597	0.4597	0.4597	0.4597	0.4597

23. Converge 25. Diverge 27. 3 29. $\frac{1}{2}$ 31. a) $\sum_{n=0}^{\infty} (0.09)(0.01)^n$ b) $\frac{1}{11}$ 33. $45\frac{1}{3}$ m

35. \$5 087.14 37. Converge 39. Diverge 41. Converge

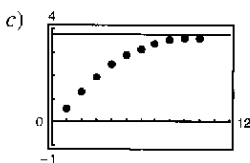
43. Diverge 45. Converge 47. Diverge 49. Converge

51. Diverge

53. a) Demostración

b)

n	5	10	15	20	25
S_n	2.8752	3.6366	3.7377	3.7488	3.7499



d) 3.75

55. a)

N	5	10	20	30	40
$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p}$	1.4636	1.5498	1.5962	1.6122	1.6202
$\int_N^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$	0.2000	0.1000	0.0500	0.0333	0.0250

b)

N	5	10	20	30	40
$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p}$	1.0367	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369
$\int_N^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

La serie en el apartado b) converge más rápidamente. Esto es evidente en las integrales que dan los restos de las sumas parciales.

57. $P_3(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{48}$ 59. 0.996 61. 0.560

63. a) 4 b) 6 c) 5 d) 10

65. $(-10, 10)$ 67. $[1, 3]$ 69. Sólo converge en $x = 2$ 71. Demostración 73. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3} \left(\frac{x}{3}\right)^n$ 75. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{9} (n+1) \left(\frac{x}{3}\right)^n$ 77. $f(x) = \frac{3}{3-2x} \cdot \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 79. $\frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^{1/2}}{n!} \left(x - \frac{3\pi}{4}\right)^n$ 81. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln 3)^n}{n!}$ 83. $-\sum_{n=0}^{\infty} (x+1)^n$ 85. $1 + x/5 - 2x^2/25 + 6x^3/125 - 21x^4/625 + \dots$ 87. $\ln \frac{5}{4} \approx 0.2231$ 89. $e^{1/2} \approx 1.6487$ 91. $\cos \frac{2}{3} \approx 0.7859$

93. La serie para el ejercicio 41 converge a su suma a un ritmo más bajo porque sus términos tienden 0 a un ritmo más bajo.

95. $1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3$ 97. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$ 99. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)^2}$ 101. 0**SP Solución de problemas (página 691)**1. a) 1 b) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ c) 03. $\pi/8$ 5. a) $R = 1$; suma = $(3x^2 + 2x + 1)/(1 - x^3)$ b) $R = 1$; suma = $\frac{a_{p-1}x^{p-1} + a_{p-2}x^{p-2} + \dots + a_1x + a_0}{1 - x^p}$ 7. a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)} = \frac{1}{2}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{n!}$; $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} = 2e \approx 5.4366$ 9. Sea $a_1 = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 1.8519$

$$a_2 = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx = -0.4338$$

$$a_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 0.2566$$

$$a_4 = \int_{3\pi}^{4\pi} \frac{\sin x}{x} dx = -0.1826.$$

Se sigue que el área total es

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

También, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $0 < a_{n+1} \leq a_n$. Por lo tanto, se sigue por el criterio de la serie alternada que $\int_0^{\infty} f(x) dx$ converge.

11. a) $a_1 \approx 3, a_2 \approx 1.7321, a_3 \approx 2.1753, a_4 \approx 2.2749,$

$$a_5 \approx 2.2967, a_6 \approx 2.3015$$

Demostración; $L = (1 + \sqrt{13})/2$

b) Demostración; $L = (1 + \sqrt{1 + 4a})/2$

13. a) $1, \frac{9}{8}, \frac{11}{8}, \frac{45}{32}, \frac{47}{32}$ b) Demostración c) Demostración

15. $S_6 = 240; S_7 = 440; S_8 = 810; S_9 = 1490; S_{10} = 2740$

17. a) Diverge b) Converge

Índice de aplicaciones

Ciencias de la vida

Alimentación intravenosa, 439
 Aumento de la población, 962
 de bacterias, 127, 256, 340
 de ciervos, 428
 de coyotes, 425
 de las truchas de río, 442
 de moscas de la fruta, 416
 de peces, 369
 Bacterias en un cultivo, 217
 Biomasa, 444
 Cancerígenos, 34
 Ciclo respiratorio, 292, 318
 Concentración de dióxido de carbono, 7
 Concentración de una droga rastreadora en un fluido, 444
 Contracción de la tráquea, 188
 Corriente sanguínea, 292
 Crecimiento de árboles, 256
 Crecimiento de un cultivo bacterial, 365, 419, 431
 Deforestación, 368
 Dimensiones de una granja, 9, 30
 Especies en peligro de extinción, 431
 Estatura y la distancia que se abarca con los brazos extendidos, comparación entre la, 31
 Ganancia de peso de un becerro, 430
 Gastos para la defensa nacional estadounidense, 243
 Medio ambiente, 92
 Modelo epidémico, 560
 Nivel de oxígeno en un estanque, 203
 Número de especies amenazadas o en peligro de extinción en Estados Unidos, 604
 Pérdida de peso, 440
 Población, 566
 Probabilidad de longitud de pájaros orientales, 590
 Probabilidad normal de estatura de un varón estadounidense, 588
 Producción de madera (para construcción), 368
 Río Connecticut, 228
 Silvicultura, 420
 Sistema circulatorio, 139

Ciencias sociales y del comportamiento

Aumento de la población, 439, 441
 Consumo de energía y producto interno bruto estadounidense, 34
 Control de tráfico, 223

Costo del combustible, 118, 318
 Costos de automóviles, 35
 Curva de aprendizaje, 419, 439
 Drogas ilegales, 89
 Gastos para la defensa nacional estadounidense, 243
 Ingresos netos y cantidades necesarias para atender la deuda nacional estadounidense, 420
 Límite de velocidad, 246
 Modelo de la memoria, 533
 Montos de las donaciones filantrópicas, 369
 Número de bancarrotas, 189
 Número de casas rodantes en Estados Unidos, 128
 Número de mujeres casadas y solteras en la fuerza de trabajo civil estadounidense, 157
 Organizaciones de asistencia sanitaria, 35
 Población,
 de Kentucky, 12
 de países, 419
 estadounidense, 16, 420
 Teoría del aprendizaje, 368
 Tiempos récord para la carrera de la milla, 207

Economía y comercio

Acciones negociadas en la bolsa de valores de Nueva York, 353
 Activos a final de año para el Seguro Médico (Medicare), 188
 Administración de inventarios, 81, 118
 Análisis del punto de equilibrio, 37
 Anualidades, 615
 Aumento de la inversión, 439
 Aumento de las ventas, 197, 243
 Clientes que entran en una tienda, 293
 Costo, 140, 294, 348
 de eliminar un producto químico en el agua de desecho, 560
 Costo capitalizado, 587
 Costo de mensajería, 92
 Costo del inventario, 171, 197, 243
 Costo del teléfono, 56, 81
 Costo mínimo,
 de colocación de una tubería, 227
 de fabricación de un producto, 227
 de un tanque industrial, 225
 de una ruta de entrega, 244
 Costo promedio, 197, 207
 Costos de publicidad, 234
 Costos de reposición, 176
 Curva de Lorenz, 454
 Demanda, 966

Depreciación, 306, 357, 368, 400, 614, 688
 Depreciación directa, 18
 Efecto multiplicador, 614
 Eliminación de déficit presupuestales, 454
 Excedentes del consumidor y el productor, 516
 Flujo de efectivo, 306
 Fondo fiduciario para el seguro hospitalario, 188
 Función de demanda, 244
 Gastos gubernamentales, 604
 Gastos reembolsables, 18
 Hipoteca de una casa, 331, 402
 Índice de precios al consumidor, 9
 Inflación, 367, 604
 Ingreso, 454
 Ingresos por servicio de la industria de la telefonía celular, 513
 Ingresos y gastos para el Fondo Fiduciario del Seguro para Personas Mayores y sus Beneficiarios, 454
 Interés compuesto, 365, 368, 400, 419, 576, 603, 688, 689
 Manufactura, 308, 461, 466
 Mercadotecnia, 614
 Precio medio, 340
 Punto de equilibrio, 9
 Reducción del rendimiento, 227
 Renta de apartamento, 18
 Reposición del inventario, 127
 Ritmo de cambio
 de los ingresos, 16
 del precio de una máquina nueva, 37
 Salario, 615, 689
 Utilidad máxima, 227
 Utilidades, 38, 188, 241, 455
 Valor de un automóvil familiar mediano, 358
 Valor presente, 533, 590, 614
 Ventas, 177, 307, 340, 441, 443
 Avon Products, Inc., 604, 615
 Ventas promedio, 292
 Ventas que declinan, 416

General

Bloques de construcción, 270
 Calificaciones en cuestionarios, 34
 Calificaciones promedio de cuestionarios y exámenes, 18
 Cámara de seguridad, 157
 Cambio de escuela, 27, 28
 Canotaje, 39, 155
 Copo de nieve, 615
 Deportes, 57, 156
 Doblado de papel, 246
 Elección de carrera, 18

Joyería, 57
 Método de la solera, 630
 Método Monte Carlo, 270
 Navegación, 431
 Ofertas de trabajo, 454, 513
 Piscina, 81
 Probabilidad, 307, 359, 587, 614, 675
 Velocidad media de tecleado, 197, 207

Ingeniería y Física

Aceleración, 129, 157, 159, 177, 258,
 Aceleración de la gravedad, 125
 Achatamiento de Saturno, 475
 Aerodinámica automotriz, 30
 Agrimensura, 241
 Ahorro de combustible, 442
 Alcance de un proyectil, 226
 Altura
 de un balón de basquetbol, 32
 de un objeto en oscilación, 242
 de una torre, 976
 Ángulo de elevación, 152, 156, 157
 Apilamiento de esferas, 692
 Apilamiento de bloques, 691
 Arco de San Luis, 398
 Arco iris, 189
 Área, 261
 de un polígono inscrito en un círculo, 93
 de un potrero, 39
 de un terreno, 270, 315
 Área del techo, 484
 Área máxima, 222, 223, 224, 225, 228, 244
 de dos corrales, 224
 de un gimnasio, 225
 de una ventana Norman, 224
 Área máxima y mínima de un triángulo, 245
 Área mínima, 225
 de un pastizal, 223
 de una página, 224
 Área superficial
 de un estanque, 516
 de un derrame de petróleo, 453
 de un *green* de golf, 453
 mediante el segundo teorema de Pappus,
 506
 Área superficial mínima, 225
 de un cilindro de refresco, 225
 Área transversal máxima de un canal de
 riego, 227
 Aspersor giratorio para césped, 171
 Bombeo de agua, 493, 494
 Bombeo de combustible diesel, 494
 Bombeo de gasolina, 494
 Cable de cobre, 9
 Camión a exceso de velocidad, 175
 Catenaria, 396
 Centro de masa
 de un vidrio, 505
 de una sección de un casco, 506

Centroide
 de un arco parabólico, 505
 de un paralclogramo, 505
 de un semicírculo, 505
 de un trapecioide, 505
 de un triángulo, 505
 de una semiellipse, 505
 del aspa de un ventilador industrial, 514
 Circuitos eléctricos, 412, 438, 440
 Circunferencia de una elipse, 315
 Colocación de cables eléctricos, 391
 Comparación de dos fuerzas fluidas, 548
 Comparación de velocidad lineal y angular,
 157
 Compresión de un resorte, 489
 Construcción
 de un edificio, 155
 Control de tráfico aéreo, 155, 156
 Control de vuelo, 157
 Cuerda vibratoria, 158, 533
 Datación mediante carbono 14, 419
 Deflexión de una viga, 197
Déjà vu, 82
 Desaceleración, 258
 Desempeño de un automóvil, 35, 36
 Desintegración radiactiva, 415, 419, 430,
 441
 Desplazamiento promedio, 533
 Diseño de autopistas, 156, 171, 196
 Diseño de edificaciones, 455, 566
 Diseño de focos, 485
 Diseño de máquinas, 156
 Diseño de rampas, 12
 Diseño de una cinta transportadora, 16
 Diseño mecánico, 455, 550
 Distancia, 245
 Distancia de conducción, 117
 Distancia de frenado, 118, 129, 159
 Distancia entre dos barcos, 244
 Distancias mínimas entre tres fábricas, 227,
 228
 Dureza de Brinell, 35
 Efecto Doppler, 139
 Eficiencia de motores, 207
 Electricidad, 156, 307
 Energía de la marea, 495
 Engranajes, 130
 Error
 en el área de un cuadrado, 240
 en el área de un triángulo, 240, 241
 en el área del extremo de un tronco, 240
 en el área superficial y el volumen de una
 esfera, 244
 en el volumen de un cojinete de bolas,
 237
 en el volumen y el área superficial de un
 cubo, 240
 en el volumen y el área superficial de una
 esfera, 241
 en la circunferencia de un círculo, 240

Escalera deslizante, 155
 Espiral de un círculo, 728
 Evaporación, 156
 Expansión adiabática, 156
 Experimento de Buffon con la aguja, 294
 Flujo de fluidos, 160
 Fuerza, 292
 sobre una estructura de concreto, 511
 Fuerza de flotación, 511
 Fuerza de fluidos, 551
 de la gasolina, 511, 512
 del agua, 511
 sobre la popa de un barco, 512
 sobre un muro vertical, 514, 516
 sobre una placa circular, 512, 514
 sobre una placa rectangular, 512
 sobre una placa sumergida, 508, 511
 sobre una superficie vertical, 509, 510,
 514
 Fuerza del campo, 551
 Fuerza eléctrica, 495
 Fuerza gravitacional, 128, 587
 Fuerza mínima, 227
 Función de Heaviside, 39
 Gravedad lunar, 257
 Gravedad específica, 197
 Grúa de demolición, 494
 Horas de luz solar, 33
 Iluminación, 226, 245
 Ilusiones ópticas, 148
 Inflado de un globo, 151
 Intensidad de un terremoto, 420
 Intensidad del sonido, 40, 331, 420
 Lanzamiento de un dardo, 270
 Ley de Boyle, 89, 127, 495
 Ley de Coulomb, 1055
 Ley de Charles y cero absoluto, 74
 Ley de Gauss, 1117
 Ley de Hooke, 34, 493
 Ley de Newton y teoría especial de la
 relatividad, de Einstein, 207
 Ley de Ohm, 241
 Ley de Torricelli, 443, 444
 Ley del enfriamiento de Newton, 118, 417,
 420
 Líneas de energía, 542
 Longitud
 de un arco de entrada, 484
 de un cable, 479
 de una búsqueda, 484
 de una catenaria, 484, 514
 de una hipotenusa, 30
 Longitud de una sombra, 156
 Longitud mínima, 224, 244
 de un cable de energía, 226
 de un tubo, 244
 de una viga, 244
 entre dos postes, 221
 Luna, 125
 Mapa climático, 148

- Mapa topográfico, 147
- Masa
de la superficie terrestre, 496
- Maximización de un ángulo, 375
- Medicina, 234
- Medidas de un triángulo, 241
- Motor eléctrico, 90
- Movimiento a lo largo de una recta, 189
- Movimiento armónico, 36, 38, 139, 242, 358, 400
- Movimiento de proyectiles, 158, 159, 241, 551, 687
- Movimiento de una partícula, 124
- Movimiento horizontal, 159
- Movimiento ondulatorio, 139
- Movimiento rectilíneo, 257, 294
- Movimiento vertical, 117, 158, 176, 177, 254, 257, 387, 398, 442
- Nivel de ruido, 420
- Objeto en caída, 34, 319, 437, 440
- Objeto en caída libre, 69, 82, 91
- Ondas, 29
- Ondas en un lago, 150
- Panal, 171
- Partícula en movimiento, 162
- Péndulo, 139, 241
- Piezas de maquinaria, 473
- Portilla de un submarino, 512
- Potencia eléctrica, 171, 188
- Potencia de motor, 234
- Precipitación en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, 306
- Prensa hidráulica, 495
- Presión atmosférica en relación con la altitud, 331, 358
- Presión del aire, 441
- Principio de Arquímedes, 516
- Problema de una mezcla química, 436, 439, 440
- Problema de la pelota que bota, 611, 614, 689
- Problemas de estática, 504
- Producción de una pieza de una máquina, 465
- Profundidad
de la gasolina en un tanque, 514
de un canal, 155, 160
de un tanque cónico, 155
de una piscina, 155
del agua en un vaso, 29
- Profundidad del agua en un tanque, 465
- Propulsión, 493, 587
- Prueba de esfuerzo, 38
- Puente de la suspensión, 486
- Puerta de un canal de riego, 512
- Puesta en órbita de un módulo espacial, 490
- Reacción química, 223, 397, 430, 560
- Recepción de radio, 444
- Refrigeración, 160
- Relatividad, 89
- Resistencia a la ruptura de un cable de acero, 369
- Resistencia de una viga, 35, 225
- Resistencia eléctrica, 188
- Ritmo al que viaja un vehículo, 16
- Ritmo o velocidad de cambio
de un rayo de luz sobre un auto-patrulla a lo largo de una pared, 89
de una escalerilla que se mueve por la casa, 89
- Ritmo o velocidad de cambio angular, 379
- Rodamiento de un cojinete de bolas, 148
- Satélites, 128
- Separación de aviones, 258
- Solución salina, 208
- Sombra en movimiento, 157, 160, 162
- Suministro de agua, 307
- Tabla de desaparición de Cantor, 616
- Tasa de ascenso, 400
- Tasa de flujo de un producto químico, 359
- Temperatura, 177, 207, 348, 411, 443
conversión de, 18
de ebullición del agua, 331
de una casa, 307
en Denver, Colorado, 139
en Erie, Pennsylvania, 542
en Honolulu y Chicago, 36
- Temperatura de ebullición, 36
- Temperatura del aire, 770
- Teorema de Cavalieri, 465
- Teoría electromagnética, 587
- Termostato, 29
- Tiempo mínimo, 226
entre dos puntos, 234
ley de la refracción de Snell, 226
- Topografía, 887, 941, 942
- Trabajo, 315, 514
realizado al bombear agua, 514
realizado al comprimir un resorte, 514
realizado al empujar un objeto, 487
realizado al enrollar un cable, 514
realizado al izar un objeto, 487
realizado al izar una cadena, 492, 494, 514
- realizado al mover un objeto, 493
- realizado al partir un pedazo de madera, 495
- realizado por un gas en expansión, 492
- realizado por una fuerza constante, 493
- Tractriz, 331, 394, 395, 398, 576
- Transferencia de calor, 340
- Traslado a órbita de un módulo espacial, 581
- Trayectoria de un ciclista, 47
- Trayectoria de un nadador, 82
- Trayectoria de un proyectil, 185
- Trayectoria de una corriente de agua, 485
- Trayectoria de planeo de un avión, 196
- Vaciado de un tanque de aceite, 491
- Variación de la aceleración, 162
- Velocidad, 118, 177, 258, 292, 320
de escape, 94, 257
de un avión, 152
de un buzo, 114
de un cohete, 592
de un pistón, 153
- Velocidad del sonido, 287
- Velocidad en un medio que opone resistencia, 575
- Velocidad lineal y angular, 160
- Velocidad media, 89, 113
- Velocidad promedio, 40
- Velocidad y aceleración, 316
en la Luna, 162
- Verter agua en un florero, 196
- Vida media de un elemento radiactivo, 360
- Volumen
de un cobertizo de almacenamiento, 474
de un estanque, 474
de un flotador, 471
de un globo, 154
de un montículo cónico de arena, 154
de un recipiente de vidrio, 465
de un tanque cónico, 149
de un tanque de almacenamiento, 550
de un tanque de combustible, 464
de una botella de champú, 225
de una caja, 30
de una cubierta, 241
de una pirámide, 462
de una vasija, 485
mediante el teorema de Pappus, 503, 506
- Volumen máximo, 224, 225, 227
- de un paquete, 225
- de una caja, 218, 219, 223, 224

Índice analítico

A

Abel, Niels Henrik (1802-1829), 232
 Aceleración, 125,
 Acotada(o)
 inferiormente, 601
 sucesión, 601
 sucesión monótonica, 601
 superiormente, 601
 Agnesi, Maria Gactana (1718-1799), 201
 Algunos límites básicos, 59
 Anillo o arandela, 459
 Antiderivación, 249
 de una función compuesta, 295
 Antiderivada, 248
 de f respecto a x , 249
 general, 249
 representación de la, 248
 Antiderivada general, 249
 Aproximación, 319
 lineal, 235
 mediante la recta tangente, 235
 Aproximación gaussiana de dos puntos, 319
 Aproximación polinomial, 648
 centrada en c , 648
 expansión respecto a c , 648
 Arandela, 459
 Área
 de un rectángulo, 261
 de una región en el plano, 265
 de una región entre dos curvas, 447
 de una superficie de revolución, 481
 problema del, 45
 Arquímedes (287-212 a.C.), 261
 Asíntota(s)
 horizontal, 199
 oblicua, 211
 vertical, 84, 85, A6
 Astroide, 146

B

Barrow, Isaac (1630-1677), 145
 Base(s), 325
 del logaritmo natural, 325
 distintas de e , derivadas de, 362
 Bernoulli, John (1667-1748), 552
 Bifolio, 146
 Breteuil, Emilie de (1706-1749), 488
 Bruja (o hechicera) de Agnesi, 127, 146

C

Cambio de variables, 298
 en ecuaciones homogéneas, 424
 en integrales definidas, 301
 estrategias para el, 299

Cambio en x , 97
 Cambio en y , 97
 Campo de direcciones, 256, 323, 406
 Campo direccional; *ver* Campo de direcciones)
 Cancelación de factores comunes, 63
 Cantor, Georg (1845-1918), 691
 Capacidad límite, 427
 Capacidad de soporte, 427
 Catenaria, 391
 Cauchy, Augustin-Louis (1789-1857), 75
 Centrado en c , 648
 Centro
 de gravedad, 499
 de un sistema bidimensional, 498
 de un sistema unidimensional, 498
 de masa, 497, 498
 de un sistema bidimensional, 499
 de un sistema unidimensional, 498
 de una lámina plana, 500
 de una serie de potencias, 659
 Centroide, 501
 Cero absoluto, 74
 Cero de una función, 26
 aproximación
 mediante el método de Newton, 229
 método de bisección, 78
 teorema del valor intermedio, 77
 Cero factorial, 597
 Círculo de curvatura, 161
 Circunferencia, 146
 Cisoide, 146
 Cociente
 de diferencias, 20, 97
 incremental, 20, 97
 Coeficiente
 de correlación, 31
 de una función polinómica, 24
 dominante, 24
 criterio del, 24
 prueba del, 24
 principal; *ver* Coeficiente dominante
 Colinealidad, 17
 Completar cuadrados, 381
 Completitud, 77
 Completos, números reales, 601
 Comportamientos asociados con la no existencia de un límite, 51
 Composición de funciones, 25
 Cóncava hacia abajo, 190
 Cóncava hacia arriba, 190
 Concavidad, 190
 criterio de, 191
 interpretación, A8
 prueba para; *ver* Concavidad, criterio de
 Condición inicial, 253, 405

Constante
 de integración, 249
 de proporcionalidad, 414
 fuerza, 487
 función, 24
 regla de la, 107, 136
 regla del múltiplo, 110, 136
 forma diferencial, 238
 término, de una función polinómica, 24
 Constante de proporcionalidad, 414
 Continua(o), 70
 en c , 59, 70
 en el intervalo cerrado $[a, b]$, 73
 en todas partes, 70
 en un intervalo abierto (a, b) , 70
 interés, compuesto, 364
 Continua en todas partes, 70
 Continuidad
 de una función compuesta, 75
 implica integrabilidad, 273
 por la izquierda y por la derecha, 73
 propiedades de, 75
 y diferenciabilidad de las funciones inversas, 345, A12
 Convergencia, 231, 595, 606
 absoluta, 636
 condicional, 634
 criterios para series
 criterio de comparación directa, 624
 criterio de comparación en el límite, 626
 criterio de la integral, 617
 criterio de la raíz, 642
 criterio de la serie alternada o alternante, 631
 criterio del cociente, 639
 estrategias, 643
 resumen de, 644
 series geométricas, 608
 series p , 619
 de una integral impropia con discontinuidades infinitas, 581
 de una integral impropia con límites de integración infinitos, 578
 de una serie, 606
 de una serie de potencias, 660, A17
 de una serie de Taylor, 678
 de una serie geométrica, 608
 de una serie p , 619
 de una sucesión, 595
 intervalo de, 660, 664
 radio de, 660, 664
 Convergente, absolutamente, 634
 Cota superior
 de una sucesión, 601
 mínima, 601

Crecimiento exponencial, 414
 Criterio de comparación
 directa, 624
 en el límite, 626
 Criterio(s)
 de la primera derivada, 181
 de la raíz, 642
 de la recta horizontal, 343
 de la recta vertical, 22
 de la segunda derivada, 194
 de la serie alternada o alternante, 631
 del cociente, 639
 del término n -ésimo para divergencia, 610
 Criterio(s)
 de concavidad, 191
 de convergencia
 de comparación en el límite, 626
 de la integral, 617
 de la raíz, 642
 de la serie alternada o alternante, 631
 del cociente, 639
 series geométricas, 608
 series p , 619
 de simetría, 5
 Cruciforme, 146
 Curva
 de bala, 138
 de persecución, 393, 395
 en ocho, 161
 kappa, 145, 147
 logística, 427, 560
 rectificable, 476
 suave, 476
 Curvas
 equipotenciales, 426
 isotérmicas, 426
 Curvas de Lorenz, 454
 Curvas famosas
 astroide, 146
 bifolio, 146
 bruja (o hechicera) de Agnesi, 127, 146
 circunferencia, 146,
 cisoide, 146
 cruciforme, 146
 cuártica, 161
 curva de punta de bala, 138
 curva en ocho, 161
 curva kappa, 145, 147
 elipse rotada, 146
 folio de Descartes, 146,
 hechicera de Agnesi; *ver* Bruja de Agnesi
 hipérbola rotada, 146
 hoja de Descartes; *ver* Folio de Descartes
 lemniscata, 40, 144, 147
 parábola, 2, 146
 semicircular superior, 138
 serpentina, 127

D

Decrecimiento exponencial, 414
 Demanda, 18
 Densidad, 500
 Derivable, continuamente, 476
 Derivable en x , 99
 Derivable implica continuidad, 103,
 Derivación, 99
 de funciones hiperbólicas inversas, 394
 implícita, 141
 estrategias para la, 142
 logarítmica, 327
 numérica, 103
 Derivada(s)
 de funciones algebraicas, 136
 de funciones hiperbólicas, 390
 de la función cosecante, 123, 136
 de la función coseno, 112, 136
 de la función cotangente, 123, 136
 de la función secante, 123, 136
 de la función seno, 112, 136
 de la función tangente, 123, 136
 de las funciones trigonométricas, 123,
 136
 de las funciones trigonométricas inversas,
 374
 de orden superior, 125
 de una función exponencial base a , 362
 de una función exponencial natural, 352
 de una función inversa, 345, A13
 de una función logarítmica base a , 362
 de una función logarítmica natural, 326
 de una función, 99
 de una serie de potencias, 664
 forma alternativa de, A6
 implícita, 142
 notación, 99
 para bases distintas de e , 362
 por la izquierda y por la derecha, 101
 que involucran valor absoluto, 328
 regla de la cadena, 130, 131, 136
 regla de la constante, 107, 136
 regla de la diferencia, 111, 136
 regla de la suma, 111, 136
 regla de las potencias, 108, 136
 regla del cociente, 121, 136
 regla del múltiplo constante, 110, 136
 regla del producto, 119, 136
 regla general de las potencias, 132, 136
 regla simple de las potencias, 108, 136
 segunda, 125
 tercera, 125
 Derivada implícita, 142
 Descartes, René (1596-1650), 2
 Descomposición de $N(x)/D(x)$ en fracciones
 parciales, 553
 Desigualdad
 preservación de la, 278, A10

Diferencial, 236
 de x , 236
 de y , 236
 Dina, 487
 Dirichlet, Peter Gustav (1805-1859), 51
 Disco, 456,
 método del, 457
 Discontinuidad, 71
 infinita, 578
 no removible, 71
 removible, 71
 Divergencia, 595, 606
 criterios para series
 criterio de comparación directa, 624
 criterio de comparación en el límite,
 626
 criterio de la integral, 617
 criterio de la raíz, 642
 criterio del cociente, 639
 criterio del n -ésimo término, 610
 estrategias, 643
 resumen de, 644
 series geométricas, 608
 series p , 619
 de una integral impropia con
 discontinuidades infinitas, 581
 de una integral impropia con límites de
 integración infinitos, 578
 de una serie, 606
 de una sucesión, 595
 Dominio
 de una función, 19
 Dos integrales definidas especiales, 276
 Dos límites trigonométricos especiales, 65

E

e , el número, 325
 Ecuación(es)
 básica, 554
 estrategias para resolverla, 558
 de Bernoulli, 434
 solución general de la, 434
 de cuarto grado con forma de pera, 161
 de Gompertz, 443
 de ritmos o velocidades relacionados,
 149
 de una recta
 forma general, 14
 forma pendiente-intersección, 13, 14
 forma punto-pendiente, 11, 14
 horizontal, 14
 resumen, 14
 vertical, 14
 del día final, 443
 gráfica de una, 2
 primarias, 218, 219
 punto solución de una, 2
 secundarias, 219
 separables, 421

Ecuación diferencial, 249
 campo de pendientes o de direcciones, 406
 condición inicial, 253, 405
 curvas solución, 405
 de primer orden, resumen de, 435
 del día final, 443
 ecuación de Bernoulli, 434
 homogénea, 423
 cambio de variables, 424
 lineal de primer orden, 432
 logística, 245, 427
 método de Euler, 408
 orden de, 404
 solución general de, 249
 solución particular de, 253
 soluciones de, 404
 Bernoulli, 434
 general, 404
 lineal de primer orden, 433
 particular, 405
 singular, 404
 Ecuación diferencial homogénea, 423
 Ecuación diferencial lineal de primer orden, 432
 factor integrante, 432
 forma normal, 432
 solución de, 433
 Ecuación diferencial logística, 245, 427
 capacidad de soporte, 427
 capacidad límite, 427
 Ecuación homogénea, cambio de variables para, 424
 Ecuación primaria, 218, 219
 Ecuación punto-pendiente de una recta, 11, 14
 Ecuación secundaria, 219
 Ecuaciones diferenciales de primer orden, resumen de, 435
 Ecuaciones separables, 421
 Eje
 de revolución, 456
 Eje x
 momento respecto al, 499
 reflexión respecto al, 23
 simetría respecto al, 5
 Eje y
 momento respecto al, 499
 reflexión respecto al, 23
 simetría respecto al, 5
 Elemento representativo, 451
 arandela o anillo, 459
 disco, 456
 rectángulo, 446
 Elipse rotada, 146
 Épsilon-delta, ϵ - δ , 52
 definición de límite, 52
 Equilibrio, 497
 Error
 de medición, 237

error porcentual, 237
 error propagado, 237
 error relativo, 237
 en la aproximación de un polinomio de Taylor, 654
 en la regla de Simpson, 313
 en la regla del trapecio, 313
 propagado, 237
 relativo, 237
 Estrategia para hallar límites, 62
 Estrategias
 para convergencia o divergencia de una serie, 643
 para derivación implícita, 142
 para el análisis de la gráfica de una función, 209
 para evaluar integrales que contienen secante y tangente, 537
 para evaluar integrales que contienen seno y coseno, 534
 para hallar extremos en un intervalo cerrado, 167
 para hallar intervalos en los que una función sea creciente o decreciente, 180
 para hallar la función inversa, 344
 para hallar límites en infinito de funciones racionales, 201
 para hallar una serie de Taylor, 680
 para integración, 335
 para integración por partes, 525
 para realizar un cambio de variables, 299
 para resolver la ecuación básica, 553
 para resolver problemas aplicados de mínimos y máximos, 219
 para resolver problemas de ritmos o velocidades relacionadas, 150
 para utilizar el teorema fundamental del cálculo, 283
 Euler, Leonhard (1707-1783), 24
 Evaluación de una función, 19
 Existencia de un límite, 73
 Existencia de una función inversa, 343
 Existencia, teorema de, 77, 164
 Expansión respecto a c , 648
 Exponentes reales, regla de las potencias, 363
 Extremos
 criterio de la primera derivada para, 181
 criterio de la segunda derivada para, 194
 de una función, 164, 165
 estrategias para calcularlos, 167
 relativos, 165
 se presentan sólo en los puntos críticos, 166
 terminales, 164

F

Factor integrante, 432
 Factorial, 597

Factorización, 63
 Familia de funciones, 273
 Fermat, Pierre de (1601-1665), 166
 Folio de Descartes, 146,
 Forma alternativa de la derivada, A6
 Forma de una serie de potencias convergente, 676
 Forma diferencial, 238
 Forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden, 432
 Forma explícita de una función, 19, 141
 Forma general de la ecuación de una recta, 14
 Forma implícita de una función, 19
 Forma indeterminada, 63, 85, 200, 567
 Fórmula del resto de Lagrange, 654
 Fórmulas de integración especiales, 547
 fórmulas de reducción, 563
 Fórmulas de interés compuesto, 364
 Fórmulas de reducción, 563
 Fórmulas de Wallis, 536
 Fórmulas diferenciales, 238
 cociente, 238
 múltiplo constante, 238
 producto, 238
 suma o diferencia, 238
 Fórmulas especiales de integración, 547
 Fórmulas para la suma empleando notación sigma, 260, A9
 Fourier, Joseph (1768-1830), 669
 Fracciones parciales, 552
 descomposición de $N(x)/D(x)$ en, 553
 método de, 552
 Fuerza, 487
 constante, 487
 ejercida por un fluido, 508
 variable, 488
 Fuerza de fluidos, 508
 Función(es), 6, 19
 adición de, 25
 algebraica, 376
 antiderivada de, 248
 cero de, 26
 cociente de, 25
 composición de, 25
 compuesta, 25
 cóncava hacia abajo, 190
 cóncava hacia arriba, 190
 constante, 24
 continua, 70
 continuamente derivable, 476
 coseno, 22
 creciente, 179
 criterio para, 179
 criterio de la recta vertical, 22
 cuadrática, 24
 cúbica, 22, 24
 de acumulación, 288
 de crecimiento logístico, 365

- de densidad de probabilidad normal
 - estándar, 353
- de Dirichlet, 51
- de Fresnel, 319
- de Heaviside, 39
- decreciente, 179
 - criterio para, 179
- definida implícitamente, 141
- definida mediante una serie de potencias,
 - propiedades de, 664
- densidad de probabilidad, 587
- derivada de, 99
- diferencia de, 25
- dominio de, 19
- elemental, 24, 376
 - algebraica, 24, 25
 - exponencial, 24
 - logarítmica, 24
 - trigonométrica, 24
- escalón, 72
- estrictamente monótonica, 180, 343
- evaluar una, 19
- exponencial base a , 360
- exponencial natural, 350
- extremos de, 164
- extremos relativos de, 166
- familia de, 273
- forma explícita, 19, 141
- forma implícita, 19
- gráfica de, estrategias para analizar la, 209
- hiperbólica, 388
 - cosecante, 388
 - coseno, 388
 - cotangente, 388
 - secante, 388
 - seno, 388
 - tangente, 388
- hiperbólica inversa, 392
 - cosecante, 392
 - coseno, 392
 - cotangente, 392
 - secante, 392
 - seno, 392
 - tangente, 392
- homogénea, 423
- identidad, 22
- impar, 26
- integrable, 273
- inversa, 341
- inyectiva, 21
- límite de una, 48
- lineal, 24
- logarítmica, 361
- logarítmica base a , 361
- logarítmica natural, 322
- logística de crecimiento, 365
- longitud de arco, 476, 477
- máximo absoluto de, 164
- máximo relativo de, 165
- mayor entero, 72
- mínimo absoluto de, 164
- mínimo relativo de, 165
- notación, 19
- número crítico de; *ver* punto crítico de
- ortogonal, 542
- par, 26
- polinómica, 24, 60
- posición, 113,
- primitiva de, 248
- producto de, 25
- producto interno de, 542
- pulso, 94
- pulso unitario, 94
- punto crítico de, 166
- punto de inflexión, 192, 193
- racional, 22, 25
- raíz cuadrada, 22
- rango de, 19
- real, 19
- recorrido de; *ver* rango de
- seno, 22
- seno integral, 320
- signo, 82
- suprayectiva, 21
- transformación de una gráfica de, 23
 - reflexión respecto a la recta $y = x$, 342
 - reflexión respecto al eje x , 23
 - reflexión respecto al eje y , 23
 - reflexión respecto al origen, 23
 - traslación horizontal, 23
 - traslación vertical, 23
- trascendente, 25, 376
- trigonométricas inversas, 371
 - cosecante, 371
 - coseno, 371
 - cotangente, 371
 - secante, 371
 - seno, 371
 - tangente, 371
- valor absoluto, 22
- valor promedio de, 286
- valores extremos de, 164
- zeta de Riemann, 623
- Función(es) algebraica(s), 24, 25, 376
 - derivadas de, 136
- Función arcocosecante, 371
- Función arcocosecante, 371
- Función arcoseno, 371
 - serie para la, 682
- Función arcotangente, 371
 - serie para la, 682
- Función compuesta, 25
 - antiderivación de, 295
 - continuidad de, 75
 - límite de, 61, A4
- Función cosecante
 - derivada de, 123, 136
 - integral de, 337
 - inversa de, 371
- Función coseno
 - derivada de la, 112, 136
 - integral de, 337
 - inversa de, 371
 - serie para, 682
- Función cotangente
 - derivada de la, 123, 136
 - integral de la, 337
 - inversa de la, 371
- Función cuadrática, 22
- Función derivable
 - en el intervalo cerrado $[a, b]$, 101
 - en un intervalo abierto (a, b) , 99
- Función(es) elemental(es), 24, 376
 - reglas básicas de diferenciación para, 376
 - series de potencia para, 682
- Función estrictamente monótonica, 180, 343
- Función exponencial, 24
 - base a , 360
 - derivada de la, 362
 - natural, 350
 - derivada de la, 352
 - propiedades de la, 351
 - operaciones con la, 350
 - reglas de integración, 354
 - series para la, 682
- Función exponencial natural, 350
 - derivada de, 352
 - operaciones con, 351
 - propiedades de, 351
 - reglas de integración, 354
 - series para, 682
- Función impar, 26
 - integración de la, 303
 - prueba para, 26
- Función inversa, 341, A12
 - continuidad y derivabilidad de, 345
 - derivada de, 345, A13
 - estrategias para hallar la, 344
 - existencia de, 343
 - propiedad reflexiva de la, 342
 - propiedades de, 361
 - prueba de la recta horizontal, 343
- Función logarítmica, 24
 - base a , 361
 - común, 361
 - natural, 322
 - derivada de, 326
 - propiedades de, 323, A11
- Función logarítmica común, 361
- Función logarítmica natural, 322
 - base de, 325
 - derivada de, 326
 - propiedades de, 323, A11
 - series para, 682
- Función par, 26
 - integración de, 303
 - prueba de, 26

Función polinómica, 24, 60
 coeficiente dominante de, 24
 grado, 24
 límite de, 60
 término constante de, 24
 Función pulso unitario, 94
 Función racional, 22, 25
 estrategias para determinar límites en
 infinito de, 201
 límite de, 60
 Función real f de una variable real x , 19
 Función secante
 derivada de la, 123, 136
 integral de la, 337
 inversa de la, 371
 Función seno, 22
 derivada de, 112, 136
 integral de la, 337
 inversa de la, 371
 series para, 682
 Función tangente
 derivada de, 123, 136
 integral de, 337
 inversa de, 371
 Función trascendente, 25, 376
 Funciones hiperbólicas, 388
 derivadas de, 390
 gráfica de, adición de ordenadas, 389
 identidades, 389, 390
 integrales de, 390
 inversas, 392
 derivación, 394
 integración, 394
 Funciones hiperbólicas inversas, 392
 derivación, 394
 gráficas de, 393
 integración, 394
 Funciones que coinciden en todo salvo en
 un punto, 62, A5
 Funciones trigonométricas, 24
 coseno, 22
 derivada de, 123, 136
 integrales de las seis funciones básicas,
 337
 inversas, 371
 derivadas de, 374
 integrales con, 380
 propiedades de, 373
 límite de, 61
 seno, 22
 Funciones trigonométricas inversas, 371
 derivadas de, 374
 gráficas de, 372
 integrales que contienen, 380
 propiedades de, 373

G

Galilei, Galileo (1564-1642), 376
 Galois, Evariste (1811-1832), 232

Grado de una función polinómica, 24
 Gráfica(s)
 de funciones comunes, 22
 de la función coseno, 22
 de la función cuadrática, 22
 de la función identidad, 22
 de la función raíz cuadrada, 22
 de la función seno, 22
 de la función valor absoluto, 22
 de una ecuación, 2
 de una función
 estrategias para analizar, 209
 transformación de, 23
 de una función cúbica, 22
 de una función racional, 22
 intersección de, 4
 simetría de una, 5
 Gregory, James (1638-1675), 664

H

Heaviside, Oliver (1850-1925), 39
 Heaviside, función de, 39
 Hechicera de Agnesi; *ver* Bruja de Agnesi
 Hipérbola rotada, 146
 Homogénea de grado n , 423
 Huygens, Christian (1629-1695), 476

I

Identidades hiperbólicas, 389, 390
 i -ésimo término de la suma, 259
 Imagen de x bajo f , 19
 Índice de la suma, 259
 Inexistencia de un límite, tipos comunes de
 comportamientos asociados con, 51
 Infinito, límite al, 198, 199, A8
 Inflexión, punto de, 192, 193
 Integrabilidad y continuidad, 273
 Integración
 cambio de variables, 298
 constante de, 249
 de funciones hiperbólicas inversas, 394
 de funciones pares e impares, 303
 de series de potencias, 664
 estrategias para, 333
 indefinida, 249
 límite inferior de, 273
 límite superior de, 273
 preservación de la desigualdad, 278 A10
 propiedad aditiva de los intervalos, 276
 región R de, 983
 regla general de las potencias, 300
 regla log, 332
 reglas básicas de, 250, 520
 reglas para las funciones exponenciales,
 354
 Integración indefinida, 249
 Integración por partes, 525
 estrategias para, 525

método tabular, 530
 resumen de integrales comunes
 solucionables mediante, 530
 Integración por tablas, 561
 Integral(es)
 con secante y tangente, estrategias para su
 evaluación, 537
 con seno y coseno, estrategias para su
 evaluación, 534
 de funciones hiperbólicas, 390
 de funciones trigonométricas inversas,
 380
 de las seis funciones trigonométricas
 básicas, 337
 de $p(x) = Ax^2 + Bx + C$, 311
 definida, 273
 dos especiales, 276
 propiedades de, 277
 impropia, 578
 indefinida, 249
 que contienen secante y tangente,
 estrategias para su evaluación, 537
 que contienen seno y coseno, estrategias
 para su evaluación, 534
 teorema del valor medio, 285
 Integral(es) definida(s), 273
 cambio de variables, 301
 como área de una región, 274
 dos especiales, 276
 propiedades de, 277
 Integral impropia, 578
 con discontinuidades infinitas, 581
 convergencia de, 581
 divergencia de, 581
 con límites de integración infinitos, 578
 convergencia de, 578
 divergencia de, 578
 tipo especial de, 584
 Integral indefinida, 249
 Interpretación de la concavidad, A8
 Intersección en x , 4
 Intersección en y , 4
 Intersección, punto de, 6
 Intervalo
 de convergencia, 660, 664
 infinito, 198
 Intervalo abierto
 continuo en, 70
 derivable en, 99
 Intervalo infinito, 198
 Isobaras, 148,
 Iteración, 229

L

L'Hôpital, Guillaume (1661-1704), 568
 Lagrange, Joseph-Louis (1736-1813), 174,
 Lambert, Johann Heinrich (1728-1777),
 388

Lámina plana, 500
centro de masa de, 500
momento de, 500
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), 238
Lemniscata, 40, 144, 147
Ley de Coulomb, 489
Ley de Charles, 74
Ley de Hooke, 489
Ley de la gravitación universal de Newton, 489
Ley de Ohm, 241
Ley de Snell de la refracción, 226
Ley de Torricelli, 443
Ley del enfriamiento de Newton, 417
Libra masa, 496
Límite(s), 45, 48
básicos, 59
de una sucesión, 595
propiedades de, 596
de funciones polinómicas y racionales, 60
de funciones trigonométricas, 61
de integración
inferior, 273
superior, 273
de las sumas, inferior y superior, 265
de una función compuesta, 61, A4
de una función con un radical, 60, A4
definición de, 52
definición ϵ - δ de, 52
del término n -ésimo de una serie
convergente, 610
dos trigonométricos especiales, 65
en el infinito, 198, 199, A8
infinito, 204
de una función racional, estrategias
para hallar, 201
estrategia para hallar, 62
evaluación
cancelación/eliminación de factores
comunes, 63
racionalización del numerador, 64
sustitución directa, 59, 60
existencia de, 73
forma indeterminada, 63, 85
inexistencia de, tipos de comportamiento
comunes, 51
infinito, 83
por la izquierda y por la derecha,
83
propiedades de, 87
lateral, 72
propiedades de, 59, A2
que involucra a e , 364, A13
por la izquierda y por la derecha, 72
Límite inferior de integración, 273
Límite inferior de la suma, 259
Límite(s) infinito(s), 83
al infinito, 204

por la izquierda y por la derecha, 83
propiedades de, 87
Límite lateral, 72
Límite superior de integración, 273
Límite superior de la suma, 259
Límite unilateral, 72
Límites básicos, 59
Localización de ceros
método de bisección, 78
teorema del valor intermedio, 77
Longitud
de arco, 476, 477
del brazo del momento, 497

M

Macintyre, Sheila Scott (1910-1960), 534
Maclaurin, Colin (1698-1746), 676
Masa, 496
centro de, 497, 498
de un sistema bidimensional, 499
Masa total
de un sistema bidimensional, 498
de un sistema unidimensional, 498
Matemático, modelo, 7
Máximo
absoluto, 164
de f en I , 164
relativo, 165
Máximo absoluto de una función, 164
Máximo relativo
criterio de la primera derivada para, 181
criterio de la segunda derivada para, 194
de una función, 165
en $(c, f(c))$, 165
Media luna, 551
Método de bisección, 78
Método de Euler, 408
Método de fracciones parciales, 552
ecuación básica, 554
estrategias para resolverla, 558
Método de la onda de retorno, 542
Método de las arandelas o del anillo, 459
Método de las capas, 467, 468
Método de Newton, 229
convergencia de, 231
iteración, 229
para aproximar los ceros de una función,
229
Método tabular para la integración por
partes, 530
Mínima cota superior, 601
Mínimo
absoluto, 164
de f en I , 164
relativo, 165
Mínimo absoluto de una función, 164
Mínimo relativo
criterio de la primera derivada para, 181
criterio de la segunda derivada para, 194

de una función, 165
en $(c, f(c))$, 165
Mínimos cuadrados, regresión, 7
Modelo de crecimiento y decrecimiento
exponenciales, 414
constante de proporcionalidad, 414
valor inicial, 414
Modelo matemático, 7
Momento(s)
de masa,
de un sistema unidimensional, 498
de una lámina plana, 500
de un sistema bidimensional, 499
longitud de brazo de, 497
respecto a los ejes x y y , 500
respecto a un punto, 497
respecto a una recta, 497
respecto al eje x , 499
respecto al eje y , 499
respecto al origen, 497, 498
Mutuamente ortogonales, 426

N

n factorial, 597
Napier, John (1550-1617), 322
 n -ésima suma parcial, 606
 n -ésimo polinomio de Maclaurin para f en c ,
650
 n -ésimo polinomio de Taylor para f en c ,
650
de una sucesión, 594
de una serie convergente, 610
 n -ésimo término, criterio para la
divergencia, 610
Newton, Isaac (1642-1727), 96
Norma de una partición, 272
Notación
de Leibniz, 238
para función, 19
para la derivada, 99
Notación sigma, 259
 i -ésimo término, 259
índice de la suma, 259
límite inferior de la suma, 259
límite superior de la suma, 259
Número e , 325
límite que incluye, 364, A13
Números críticos
de una función, 166
los extremos relativos se presentan sólo
en, 166

O

Operaciones con funciones exponenciales,
351
Operaciones con series exponenciales, 671
Orden de una ecuación diferencial, 404

Origen
momento respecto al, 497, 498
reflexión respecto al, 23
simetría respecto al, 5
Ortogonal, 542
gráfica, 147
trayectoria, 426

P

Pappus
segundo teorema de, 506
teorema de, 503
Par de torsión, 498
Parábola, 2, 146
Paralelas rectas, 14
Partición
norma de, 272
regular, 272
Pascal, Blaise (1623-1662), 507
Pendiente(s)
campo de, 256, 304, 323, 406
de la gráfica de f en $x = c$, 97
de una recta, 10
de una recta tangente, 97
Perpendiculares, rectas, 14
Polinomio de Maclaurin, 650
Polinomio de Taylor, 161, 650
error en la aproximación con, 654
resto, fórmula de Lagrange del, 654
Porcentaje de error, 237
Preservación de desigualdades, 278
Presión, 507
de fluido, 507
Primitiva; *ver* Antiderivada
Principio de Arquímedes, 516
Principio de Pascal, 507
Procedimientos para ajustar los integrandos
a las reglas básicas, 521
Producto interno de dos funciones, 542
Propiedad aditiva de los intervalos, 276
Propiedad reflexiva de las funciones
inversas, 342
Propiedades
de continuidad, 75
de la función exponencial natural, 323, 351
de la función logarítmica natural, 323, A11
de las funciones definidas mediante series
de potencias, 664
de las funciones inversas, 361
de las funciones trigonométricas inversas, 373
de las integrales definidas, 277
de las series infinitas, 610
de los límites, 59, A2
de los límites de sucesiones, 596
de los límites infinitos, 87
logarítmicas, 323, A11
Propiedades logarítmicas, 323, A11

Prueba para las funciones pares e impares, 26
Punto
de disminución de rendimientos, 257
de inflexión, 192, 193
de intersección, 6
momento respecto a un, 497
solución de una ecuación, 2

R

Racionalización del numerador, 63
Radical, límite de una función con un, 60, A4
Radio de convergencia, 660, 664
Radio externo de un sólido de revolución, 459
Radio interno de un sólido de revolución, 459
Ramanujan, Srinivasa (1887-1920), 673
Rango de una función, 19
Raphson, Joseph (1648-1715), 229
Rapidez, 114,
Razón, 12
Razón áurea, 604
Razonamiento inductivo, 599
Recorrido de una función; *ver* Rango de una función
Recta(s)
ecuación de
forma general, 14
forma pendiente-intersección, 13, 14
forma punto-pendiente, 11, 14
horizontal, 14
resumen, 14
vertical, 14
momento respecto a, 497
normal en un punto, 147
paralela, 14
pendiente de, 10
perpendicular, 14
secante, 45, 97
tangente, 45, 97
con pendiente m , 97
vertical, 99
Recta horizontal, 14
Recta normal,
en un punto, 147
Recta secante, 45, 97
Recta(s) tangente(s), 45, 97
aproximación, 235
con pendiente m , 97
pendiente de, 97
problema, 45
vertical, 99
Recta tangente vertical, 99
Recta vertical, 14
Rectángulo
área de un, 261
circunscrito, 263

inscrito, 263
representativo, 446
Reflexión
en la recta $y = x$, 342
respecto al eje x , 23
respecto al eje y , 23
respecto al origen, 23
Refracción, 226
Región en el plano
área de, 265
entre dos curvas, 447
centroide de, 501
Región parabólica, 505
Regla(s)
de Simpson, 312
básicas de integración, 250, 520
procedimiento para ajustar los
integrandos a, 520
del punto medio, 269
de los trapecios, 310
error en, 313
Regla de L'Hôpital, 568, A15
Regla de la cadena, 130, 131, 136, A7
Regla de las potencias
para exponentes reales, 363
para la derivación, 108, 136
para la integración, 300
Regla de Simpson, 312
error en, 313
Regla del cociente, 121, 136
forma diferencial, 238
Regla del producto, 119, 136
forma diferencial, 238
Regla general de las potencias
para la derivación, 132, 136
para la integración, 300
Regla log para la integración, 332
Reglas de suma y diferencia, 111, 136
forma diferencial, 238
Regla simple de las potencias, 108, 136
Reglas básicas de derivación para funciones
elementales, 376
Reglas básicas de integración, 250, 383, 520
procedimiento para ajustar integrandos a
las, 521
Reglas de derivación
de la cadena, 130, 131, 136
de la constante, 107, 136
de la función cosecante, 123, 136
de la función coseno, 112, 136
de la función cotangente, 123, 136
de la función secante, 123, 136
de la función seno, 112, 136
de la función tangente, 123, 136
de la suma o de la diferencia, 111, 136
de la suma, 111, 136
de las potencias, 108, 136
para exponentes reales, 363
de funciones elementales, 376

del cociente, 121, 136
 del múltiplo constante, 110, 136
 del producto, 119, 136
 general de las potencias, 132, 136
 generales, 136
 resumen de, 136
 simple de las potencias, 108, 136
 Reglas de integración
 básicas, 383
 regla general de las potencias, 300
 Reglas generales de derivación, 136
 Regresión, método de mínimos cuadrados, 7
 Relación, 19
 Repaso de las reglas básicas de integración, 520
 Representación de antiderivadas, 248
 Resto
 de series alternadas o alternantes, 633
 de un polinomio de Taylor, 654
 fórmula de Lagrange, 654
 Resumen
 de integrales comunes solucionables mediante integración por partes, 530
 de las ecuaciones de las rectas, 14
 de las ecuaciones diferenciales de primer orden, 435
 de las fórmulas de interés compuesto, 364
 de las reglas de derivación, 136
 de los criterios para series, 644
 Revolución
 eje de, 456
 sólido de, 456
 superficie de, 480
 área de, 481
 Riemann, Georg Friedrich Bernhard (1826-1866), 272
 Ritmo o velocidad de cambio, 12
 instantáneo, 12
 promedio, 12
 Rolle, Michel (1652-1719), 172

S

Segunda derivada, 125
 Segundo teorema de Pappus, 506
 Segundo teorema fundamental del cálculo, 289
 Semicírculo superior, 138
 Semivida, 415
 Serie(s), 606
 alternada o alternante, 631
 armónica, alternada o alternante, 632, 634
 binomial, 681
 convergencia absoluta de, 634
 convergencia condicional, 634
 convergencia de, 606
 convergente, término n -ésimo de, 610

de Maclaurin, 677
 de potencias, 659
 de Taylor, 676, 677
 divergencia de, 606
 criterio del término n -ésimo para, 610
 estrategias para convergencia o divergencia, 643
 geométricas, 60
 alternadas o alternantes, 631
 convergencia de, 608
 infinita, 606
 propiedades de, 610
 n -ésima suma parcial, 606
 resumen de criterios para, 644
 series p , 619
 sucesión, 631
 suma de la, 606
 telescópica, 607
 términos de, 606
 Serie de potencias, 659
 centrada en c , 659
 convergencia de, 660,
 derivada de, 664
 forma convergente, 676
 integración de, 664
 intervalo de convergencia de, 660
 operaciones con, 671
 para funciones elementales, 682
 propiedades de las funciones definidas por medio de, 664
 intervalo de convergencia de, 664
 radio de convergencia de, 664
 radio de convergencia de, 660
 Serie de Taylor, 676, 677
 convergencia de, 678
 estrategias para encontrar una, 680
 Serie finita de Fourier, 542
 Serie senoidal de Fourier, 533
 Series alternadas o alternantes, 631
 resto, 633
 series armónicas, 632, 634
 series geométricas, 631
 Series armónicas generales, 619
 Series armónicas, 619
 alternadas o alternantes, 632, 634
 general, 619
 Series binomiales, 681
 Series infinitas, 606
 alternadas o alternantes, 631
 armónica, 632, 634
 convergencia de, 606
 divergencia de, 606
 geométricas, 606
 n -ésima suma parcial, 606
 propiedades de, 610
 series p , 619
 sucesión, 631
 suma de, 606
 telescópica, 607
 términos de, 606

Series p , 619
 armónicas, 619
 convergencia de, 619
 Serpentina, 127
 Simetría
 criterios de, 5
 respecto al eje x , 5
 respecto al eje y , 5
 respecto al origen, 5
 respecto al punto (a, b) , 401
 Sistema bidimensional
 centro de masa de un, 499
 momento de, 499
 Sistema unidimensional
 centro de masa de un, 498
 momento de, 498
 Sólido de revolución, 456
 radio externo de, 459
 radio interno de, 459
 Solución
 curvas, 405
 de una ecuación diferencial, 404
 de Bernoulli, 434
 general, 404
 lineal de primer orden, 433
 método de Euler para, 408
 particular, 405
 singular, 404
 de una ecuación por radicales, 232
 Solución general
 de una ecuación de Bernoulli, 434
 de una ecuación diferencial, 249, 404
 Solución particular de una ecuación diferencial, 253, 404, 405
 Sucesión, 594
 acotada, 601
 acotada inferiormente, 601
 acotada superiormente, 601
 convergencia de, 595
 cota inferior de, 601
 cota superior de, 601
 de sumas parciales, 606
 definida recursiva o recurrentemente, 594
 diferencia de, 595
 divergencia de, 595
 límite de, 595
 propiedades de, 596
 mínima cota superior, 601
 monotónica, 600
 acotada, 601
 teorema del encaje o del emparedado, 597
 teorema del valor absoluto, 598
 términos de una, 594
 Suma
 de ordenadas, 389
 de Riemann, 272
 de una serie, 606

inferior, 263
 límite de, 265
 regla de la, 111, 136
 forma diferencial, 238
 superior, 263
 límite de, 265
 Suma empleando la notación sigma
 fórmulas para la, 260, A9
 índice de la, 259
 límite de superior de la, 259
 límite inferior de la, 259
 término i -ésimo de una, 259
 Sumas parciales, sucesión de, 606
 Sumatoria; *ver* Suma empleando la notación sigma
 Superficie de revolución, 480
 área de, 481
 Sustitución de seno y coseno por funciones racionales, 564
 Sustitución directa, 59, 60
 Sustitución trigonométrica, 543
 Sustitución u , 295

T

Tabla de valores, 2
 Tablas, integración por, 561
 Taylor, Brook (1685-1731), 650
 Técnicas de integración
 integración por partes, 525
 método de las fracciones parciales, 552
 reglas básicas de integración, 520
 sustitución de seno y coseno por funciones racionales, 564
 sustitución trigonométrica, 543
 tablas, 561
 Telescópica, serie, 607
 Teorema de existencia, 164
 Teorema de Pappus, 503
 segundo, 506
 Teorema de Rolle, 172
 Teorema de Taylor, 654, A16

Teorema del emparedado, 65, A5
 para sucesiones, 597
 Teorema del encaje; *ver* Teorema del emparedado
 Teorema del valor absoluto para sucesiones, 598
 Teorema del valor extremo, 164,
 Teorema del valor medio, 174, 77
 extendido, 245, 568, A14
 para integrales, 285
 Teorema fundamental del cálculo, 282
 estrategias para su uso, 283
 segundo, 289
 Tercera derivada, 125
 Términos
 de una serie, 606
 de una sucesión, 594
 n -ésimo
 Tipo especial de integral impropia, 584
 Tipos básicos de transformaciones, 23
 Trabajo,
 realizado por una fuerza constante, 487
 realizado por una fuerza variable, 488
 Tractriz, 331, 393, 394
 Transformación de la gráfica de una función, 23
 reflexión respecto a la recta $y = x$, 342
 reflexión respecto al eje x , 23
 reflexión respecto al eje y , 23
 reflexión respecto al origen, 23
 tipos básicos de, 23
 traslación horizontal, 23
 traslación vertical, 23
 Transformación, 23
 Traslación de una gráfica de una función
 horizontal, 23
 hacia la derecha, 23
 hacia la izquierda, 23
 vertical, 23
 hacia abajo, 23
 hacia arriba, 23
 Trompeta de Galoriel, 584

V

Valor absoluto
 derivada que involucra al, 328
 función, 22
 Valor de f en x , 19
 Valor inicial, 414
 Valor medio de una función en un intervalo, 286
 Valores extremos de una función, 164
 Variable
 dependiente, 19
 independiente, 19
 muda, 275
 Velocidad
 curvas potenciales de, 426
 de escape, 94, 257
 promedio, 113
 Velocidad de cambio, 12
 instantánea, 12
 promedio, 12
 Vertétre, 201
 Vida media o semivida, 415
 Volumen de un sólido de secciones transversales conocidas, 461
 método de la arandela, 459
 método de las capas, 467, 468
 método del anillo, 459
 método del disco, 457

W

Wallis, John (1616-1703), 536

Y

Young, Grace Chisholm (1868-1944), 42

DERIVADAS E INTEGRALES

Reglas básicas de derivación

1. $\frac{d}{dx}[cu] = cu'$
2. $\frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$
3. $\frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$
4. $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{vu' - uv'}{v^2}$
5. $\frac{d}{dx}[c] = 0$
6. $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$
7. $\frac{d}{dx}[x] = 1$
8. $\frac{d}{dx}[|u|] = \frac{u}{|u|}(u'), \quad u \neq 0$
9. $\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$
10. $\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$
11. $\frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{u'}{(\ln a)u}$
12. $\frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u u'$
13. $\frac{d}{dx}[\sen u] = (\cos u)u'$
14. $\frac{d}{dx}[\cos u] = -(\sen u)u'$
15. $\frac{d}{dx}[\tan u] = (\sec^2 u)u'$
16. $\frac{d}{dx}[\cot u] = -(\csc^2 u)u'$
17. $\frac{d}{dx}[\sec u] = (\sec u \tan u)u'$
18. $\frac{d}{dx}[\csc u] = -(\csc u \cot u)u'$
19. $\frac{d}{dx}[\arcsen u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
20. $\frac{d}{dx}[\arccos u] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
21. $\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$
22. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} u] = \frac{-u'}{1+u^2}$
23. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$
24. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$
25. $\frac{d}{dx}[\sinh u] = (\cosh u)u'$
26. $\frac{d}{dx}[\cosh u] = (\sinh u)u'$
27. $\frac{d}{dx}[\tanh u] = (\operatorname{sech}^2 u)u'$
28. $\frac{d}{dx}[\coth u] = -(\operatorname{csch}^2 u)u'$
29. $\frac{d}{dx}[\operatorname{sech} u] = -(\operatorname{sech} u \tanh u)u'$
30. $\frac{d}{dx}[\operatorname{csch} u] = -(\operatorname{csch} u \coth u)u'$
31. $\frac{d}{dx}[\sinh^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
32. $\frac{d}{dx}[\cosh^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
33. $\frac{d}{dx}[\tanh^{-1} u] = \frac{u'}{1-u^2}$
34. $\frac{d}{dx}[\coth^{-1} u] = \frac{u'}{1-u^2}$
35. $\frac{d}{dx}[\operatorname{sech}^{-1} u] = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}}$
36. $\frac{d}{dx}[\operatorname{csch}^{-1} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}$

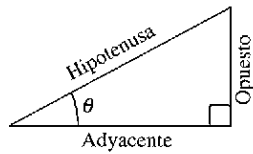
Fórmulas básicas de integración

1. $\int kf(u) du = k \int f(u) du$
2. $\int [f(u) \pm g(u)] du = \int f(u) du \pm \int g(u) du$
3. $\int du = u + C$
4. $\int a^u du = \left(\frac{1}{\ln a}\right)a^u + C$
5. $\int e^u du = e^u + C$
6. $\int \sen u du = -\cos u + C$
7. $\int \cos u du = \sen u + C$
8. $\int \tan u du = -\ln|\cos u| + C$
9. $\int \cot u du = \ln|\sen u| + C$
10. $\int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u| + C$
11. $\int \csc u du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$
12. $\int \sec^2 u du = \tan u + C$
13. $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$
14. $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$
15. $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$
16. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arcsen} \frac{u}{a} + C$
17. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$
18. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$

TRIGONOMETRÍA

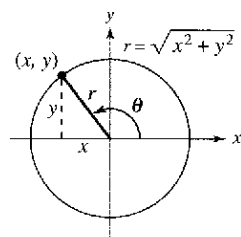
Definición de las seis funciones trigonométricas

Definiciones por triángulos rectángulos, donde $0 < \theta < \pi/2$.

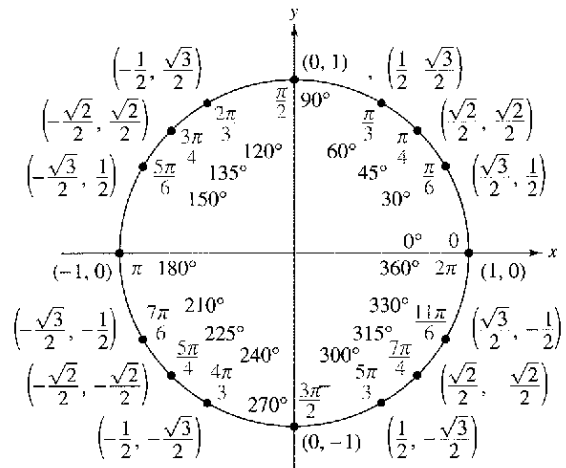


$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{\text{op}}{\text{hip}} & \csc \theta &= \frac{\text{hip}}{\text{op}} \\ \cos \theta &= \frac{\text{ady}}{\text{hip}} & \sec \theta &= \frac{\text{hip}}{\text{ady}} \\ \tan \theta &= \frac{\text{op}}{\text{ady}} & \cot \theta &= \frac{\text{ady}}{\text{op}}\end{aligned}$$

Definiciones como funciones, donde θ es cualquier ángulo.



$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{y}{r} & \csc \theta &= \frac{r}{y} \\ \cos \theta &= \frac{x}{r} & \sec \theta &= \frac{r}{x} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} & \cot \theta &= \frac{x}{y}\end{aligned}$$



Identidades recíprocas

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{1}{\csc x} & \sec x &= \frac{1}{\cos x} & \tan x &= \frac{1}{\cot x} \\ \csc x &= \frac{1}{\sin x} & \cos x &= \frac{1}{\sec x} & \cot x &= \frac{1}{\tan x}\end{aligned}$$

Identidades de tangente y cotangente

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Identidades pitagóricas

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x & 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x\end{aligned}$$

Identidades de cofunciones

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x \\ \csc\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sec x & \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cot x \\ \sec\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \csc x & \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \tan x\end{aligned}$$

Fórmulas de reducción

$$\begin{aligned}\sin(-x) &= -\sin x & \cos(-x) &= \cos x \\ \csc(-x) &= -\csc x & \tan(-x) &= -\tan x \\ \sec(-x) &= \sec x & \cot(-x) &= -\cot x\end{aligned}$$

Fórmulas de suma y diferencia

$$\begin{aligned}\sin(u \pm v) &= \sin u \cos v \pm \cos u \sin v \\ \cos(u \pm v) &= \cos u \cos v \mp \sin u \sin v \\ \tan(u \pm v) &= \frac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \tan v}\end{aligned}$$

Fórmulas del ángulo doble

$$\begin{aligned}\sin 2u &= 2 \sin u \cos u \\ \cos 2u &= \cos^2 u - \sin^2 u = 2 \cos^2 u - 1 = 1 - 2 \sin^2 u \\ \tan 2u &= \frac{2 \tan u}{1 - \tan^2 u}\end{aligned}$$

Fórmulas de reducción de potencias

$$\begin{aligned}\sin^2 u &= \frac{1 - \cos 2u}{2} \\ \cos^2 u &= \frac{1 + \cos 2u}{2} \\ \tan^2 u &= \frac{1 - \cos 2u}{1 + \cos 2u}\end{aligned}$$

Fórmulas de suma-producto

$$\begin{aligned}\sin u + \sin v &= 2 \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \sin u - \sin v &= 2 \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \sin\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \cos u + \cos v &= 2 \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) \\ \cos u - \cos v &= -2 \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \sin\left(\frac{u-v}{2}\right)\end{aligned}$$

Fórmulas de producto-suma

$$\begin{aligned}\sin u \sin v &= \frac{1}{2} [\cos(u-v) - \cos(u+v)] \\ \cos u \cos v &= \frac{1}{2} [\cos(u-v) + \cos(u+v)] \\ \sin u \cos v &= \frac{1}{2} [\sin(u+v) + \sin(u-v)] \\ \cos u \sin v &= \frac{1}{2} [\sin(u+v) - \sin(u-v)]\end{aligned}$$

ÁLGEBRA

Factores y ceros de polinomios

Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomio. Si $p(a) = 0$, entonces a es un cero del polinomio y una solución de la ecuación $p(x) = 0$. Además $(x - a)$ es un *factor* del polinomio.

Teorema fundamental de álgebra

Un polinomio de grado de n tiene n ceros (no necesariamente distintos). Aunque todos estos ceros pueden ser imaginarios, un polinomio real de grado impar debe tener un cero real por lo menos.

Fórmula cuadrática

Si $p(x) = ax^2 + bx + c$, y $0 \leq b^2 - 4ac$, entonces los 0 reales de p son $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$.

Factores especiales

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^4 - a^4 = (x^2 - a^2)(x^2 + a^2)$$

Teorema del binomio

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x + y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \dots + nxy^{n-1} + y^n$$

$$(x - y)^n = x^n - nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 - \dots \pm nxy^{n-1} \mp y^n$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$(x - y)^4 = x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$$

Teorema de los ceros racionales

Si $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tiene coeficientes enteros, entonces todos los *ceros racionales* de p son de la forma $x = r/s$, donde r es un factor de a_0 y s es un factor de a_n .

Factorización por agrupamiento

$$acx^3 + adx^2 + bcx + bd = ax^2(cx + d) + b(cx + d) = (ax^2 + b)(cx + d)$$

Operaciones aritméticas

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{d}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{a}{c}$$

$$\frac{a}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{ac}{b}$$

$$a\left(\frac{b}{c}\right) = \frac{ab}{c}$$

$$\frac{a - b}{c - d} = \frac{b - a}{d - c}$$

$$\frac{ab + ac}{a} = b + c$$

Exponentes y radicales

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

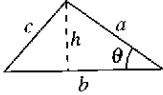
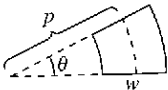
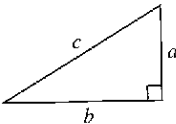
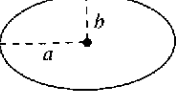
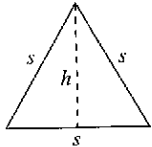
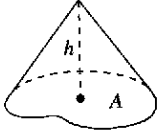
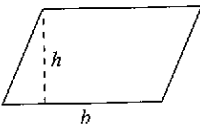
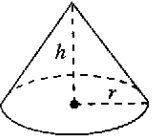
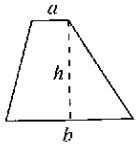
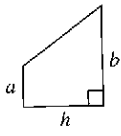
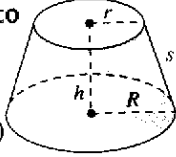
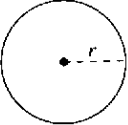
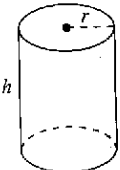
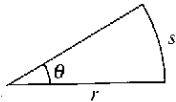
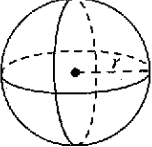
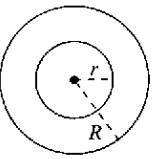
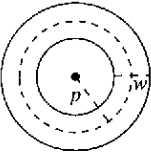
$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

FÓRMULAS DE GEOMETRÍA

Triángulo $h = a \sin \theta$ $\text{Área} = \frac{1}{2}bh$ (Ley de los cosenos) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$ 	Sector de un anillo circular (p = radio medio, w = anchura del anillo, θ en radianes) $\text{Área} = \theta pw$ 
Triángulo rectángulo (Teorema de Pitágoras) $c^2 = a^2 + b^2$ 	Elipse $\text{Área} = \pi ab$ $\text{Circunferencia} \approx 2\pi \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$ 
Triángulo equilátero $h = \frac{\sqrt{3}s}{2}$ $\text{Área} = \frac{\sqrt{3}s^2}{4}$ 	Cono (A = área de la base) $\text{Volumen} = \frac{Ah}{3}$ 
Paralelogramo $\text{Área} = bh$ 	Cono circular recto $\text{Volumen} = \frac{\pi r^2 h}{3}$ $\text{Área de la superficie lateral} = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ 
Trapecio $\text{Área} = \frac{h}{2}(a + b)$  	Tronco de un cono circular recto $\text{Volumen} = \frac{\pi(r^2 + rR + R^2)h}{3}$ $\text{Área de la superficie lateral} = \pi s(R + r)$ 
Círculo $\text{Área} = \pi r^2$ $\text{Circunferencia} = 2\pi r$ 	Cilindro circular recto $\text{Volumen} = \pi r^2 h$ $\text{Área de la superficie lateral} = 2\pi rh$ 
Sector circular (θ en radianes) $\text{Área} = \frac{\theta r^2}{2}$ $s = r\theta$ 	Esfera $\text{Volumen} = \frac{4}{3}\pi r^3$ $\text{Área de la superficie} = 4\pi r^2$ 
Anillo circular (p = radio medio, w = anchura del anillo) $\text{Área} = \pi(R^2 - r^2)$ $= 2\pi pw$  	Cuña (A = área de la cara superior B = el área de la base) $A = B \sec \theta$ 